MŨ VÀ LÔGARIT

Lũy thừa, hàm số, phương trình và bài toán thực tế

Mục lục

Công thức cần nhớ **5**

CD08. Lũy thừa – hàm số mũ – lôgarit **9**

8.1. Lũy thừa với số mũ thực . . . 9
8.2. Công thức lôgarit . . . 10
8.3. Điều kiện xác định . . . 11
8.4. So sánh các số mũ . . . 12
8.5. So sánh các lôgarit . . . 13
8.6. Đồ thị hàm số mũ . . . 14
8.7. Đồ thị hàm số lôgarit . . . 15
8.8. Biến đổi biểu thức mũ – lôgarit . . . 16
8.9. Bài toán nhận biết nhanh . . . 17
8.10. Căn bậc n và điều kiện của lũy thừa . . . 18
8.11. Tính lôgarit theo dữ kiện cho trước . . . 19
8.12. Tích lôgarit và cơ số là lũy thừa . . . 20
8.13. Đọc cơ số và vị trí các đồ thị . . . 21
8.14. Sử dụng máy tính và làm tròn . . . 22

CD09. Phương trình mũ – lôgarit **23**

9.1. Đưa về cùng cơ số . . . 23
9.2. Đưa về cùng biểu thức . . . 24
9.3. Đặt ẩn phụ . . . 25
9.4. Lôgarit hóa . . . 26
9.5. Phương trình chứa nhiều cơ số . . . 27
9.6. Phương trình kết hợp hàm số . . . 28
9.7. Phương trình có tham số . . . 29
9.8. Đếm số nghiệm . . . 30
9.9. Phương trình lôgarit cơ bản và cùng cơ số . . . 31
9.10. Phương trình có cơ số chứa ẩn . . . 32
9.11. Phân biệt điều kiện có nghiệm và số nghiệm . . . 33

CD10. Bất phương trình mũ – lôgarit **34**

10.1. Bất phương trình cùng cơ số . . . 34
10.2. Dùng tính đơn điệu . . . 35
10.3. Đặt ẩn phụ trong bất phương trình . . . 36
10.4. Bất phương trình lôgarit . . . 37
10.5. Bất phương trình mũ . . . 38
10.6. Điều kiện xác định và giao tập nghiệm . . . 39
10.7. Bất phương trình có tham số . . . 40
10.8. Kết hợp đồ thị . . . 41
10.9. Đếm nghiệm nguyên của bất phương trình . . . 42
10.10. Tham số và số nghiệm nguyên ở mức cơ bản . . . 43

CD11. Mô hình tăng trưởng – suy giảm 44
11.1. Lãi đơn . . . 44
11.2. Lãi kép . . . 45
11.3. Tăng trưởng dân số . . . 46
11.4. Tăng trưởng vi khuẩn . . . 47
11.5. Phân rã . . . 48
11.6. Khấu hao . . . 49
11.7. Tăng, giảm theo phần trăm . . . 50
11.8. Mô hình $y = Ce^{kt}$ . . . 51
11.9. Mô hình vi phân $y' = ky$ . . . 52
11.10. Xác định hằng số k . . . 53
11.11. Xác định thời gian đạt ngưỡng . . . 54
11.12. Độ pH, cường độ âm và áp suất . . . 55
11.13. Mô hình tốc độ tỷ lệ và hàm lôgarit . . . 56
11.14. Gửi thêm tiền và trả góp theo kỳ . . . 57
11.15. Suy giảm có mức nền và thay đổi theo giai đoạn . . . 58

Luyện đúng – sai và trả lời ngắn 59

Lời giải 60
Dạng 8.1 – Lũy thừa với số mũ thực . . . 60
Dạng 8.2 – Công thức lôgarit . . . 60
Dạng 8.3 – Điều kiện xác định . . . 60
Dạng 8.4 – So sánh các số mũ . . . 61
Dạng 8.5 – So sánh các lôgarit . . . 61
Dạng 8.6 – Đồ thị hàm số mũ . . . 61
Dạng 8.7 – Đồ thị hàm số lôgarit . . . 62
Dạng 8.8 – Biến đổi biểu thức mũ – lôgarit . . . 62

Dạng 8.9 – Bài toán nhận biết nhanh . . . 62
Dạng 8.10 – Căn bậc n và điều kiện của lũy thừa . . . 63
Dạng 8.11 – Tính lôgarit theo dữ kiện cho trước . . . 63
Dạng 8.12 – Tích lôgarit và cơ số là lũy thừa . . . 63
Dạng 8.13 – Đọc cơ số và vị trí các đồ thị . . . 64
Dạng 8.14 – Sử dụng máy tính và làm tròn . . . 64
Dạng 9.1 – Đưa về cùng cơ số . . . 65
Dạng 9.2 – Đưa về cùng biểu thức . . . 65
Dạng 9.3 – Đặt ẩn phụ . . . 65
Dạng 9.4 – Lôgarit hóa . . . 66
Dạng 9.5 – Phương trình chứa nhiều cơ số . . . 66
Dạng 9.6 – Phương trình kết hợp hàm số . . . 66
Dạng 9.7 – Phương trình có tham số . . . 67
Dạng 9.8 – Đếm số nghiệm . . . 67
Dạng 9.9 – Phương trình lôgarit cơ bản và cùng cơ số . . . 67
Dạng 9.10 – Phương trình có cơ số chứa ẩn . . . 68
Dạng 9.11 – Phân biệt điều kiện có nghiệm và số nghiệm . . . 68
Dạng 10.1 – Bất phương trình cùng cơ số . . . 68
Dạng 10.2 – Dùng tính đơn điệu . . . 69
Dạng 10.3 – Đặt ẩn phụ trong bất phương trình . . . 69
Dạng 10.4 – Bất phương trình lôgarit . . . 69
Dạng 10.5 – Bất phương trình mũ . . . 70
Dạng 10.6 – Điều kiện xác định và giao tập nghiệm . . . 70
Dạng 10.7 – Bất phương trình có tham số . . . 70
Dạng 10.8 – Kết hợp đồ thị . . . 71
Dạng 10.9 – Đếm nghiệm nguyên của bất phương trình . . . 71
Dạng 10.10 – Tham số và số nghiệm nguyên ở mức cơ bản . . . 72
Dạng 11.1 – Lãi đơn . . . 72
Dạng 11.2 – Lãi kép . . . 73
Dạng 11.3 – Tăng trưởng dân số . . . 73
Dạng 11.4 – Tăng trưởng vi khuẩn . . . 73
Dạng 11.5 – Phân rã . . . 74
Dạng 11.6 – Khấu hao . . . 74
Dạng 11.7 – Tăng, giảm theo phần trăm . . . 74
Dạng 11.8 – Mô hình $y = Ce^{kt}$ . . . 75
Dạng 11.9 – Mô hình vi phân $y' = ky$ . . . 75
Dạng 11.10 – Xác định hằng số k . . . 75
Dạng 11.11 – Xác định thời gian đạt ngưỡng . . . 76

Dạng 11.12 – Độ pH, cường độ âm và áp suất 76
Dạng 11.13 – Mô hình tốc độ tỷ lệ và hàm lôgarit 76
Dạng 11.14 – Gửi thêm tiền và trả góp theo kỳ 77
Dạng 11.15 – Suy giảm có mức nền và thay đổi theo giai đoạn 77
Bài tập tổng hợp 78

Công thức cần nhớ

1. Lũy thừa

Với n nguyên dương, a^n là tích của n thừa số a. Với $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

0^0 và 0^{-n} không có nghĩa. Với $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Với $a > 0$ và α vô tỉ, ta định nghĩa a^α bằng giới hạn a^{r_n} khi dãy hữu tỉ r_n tiến tới α.

$$r_n \in \mathbb{Q}, \quad \lim_{n\to+\infty} r_n = \alpha \quad \Rightarrow \quad a^\alpha = \lim_{n\to+\infty} a^{r_n}.$$

Các quy tắc dưới đây áp dụng cho cơ số dương, số mũ thực.

Với $a, b > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$a^\alpha a^\beta = a^{\alpha+\beta}, \qquad \frac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta},$$
$$(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}, \qquad (ab)^\alpha = a^\alpha b^\alpha,$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^\alpha = \frac{a^\alpha}{b^\alpha}.$$

Với n nguyên dương: $\sqrt[n]{a^n} = a$ khi n lẻ và $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ khi n chẵn. Các phép biến đổi căn phải bảo đảm mọi biểu thức có nghĩa.

2. Lôgarit

Với $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$:

$$\alpha = \log_a M \iff a^\alpha = M.$$

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a M} = M, \quad \log_a(a^\alpha) = \alpha.$$

Với $M, N > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N,$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \qquad \log_a(M^\alpha) = \alpha \log_a M.$$

Với thêm $b > 0$, $b \neq 1$:

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}.$$

Hệ quả, khi các biểu thức có nghĩa:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \qquad \log_{a^\alpha} M = \frac{1}{\alpha}\log_a M \quad (\alpha \neq 0).$$

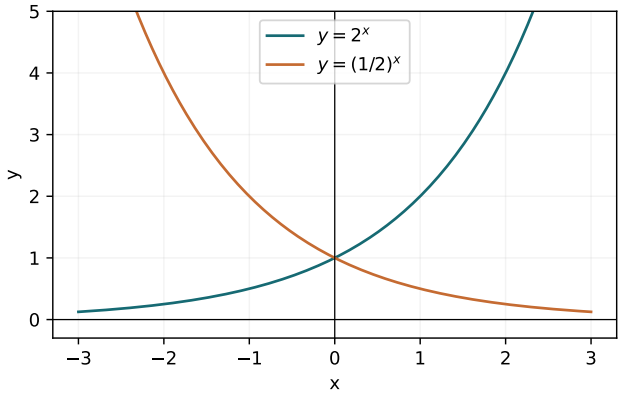
Lôgarit thập phân: $\log M = \log_{10} M$ (SGK cũng dùng $\lg M$). Lôgarit tự nhiên: $\ln M = \log_e M$, với $e \approx 2{,}71828$.

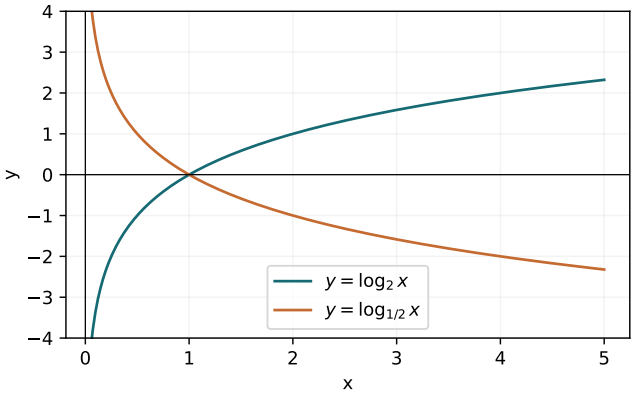
3. Hàm số

Trong bảng dưới, luôn có $a > 0$, $a \neq 1$.

Tính chất	$y = a^x$	$y = \log_a x$
Tập xác định	$\mathbb{R}$	$(0; +\infty)$
Tập giá trị	$(0; +\infty)$	$\mathbb{R}$
Khi $a > 1$	Đồng biến trên $\mathbb{R}$	Đồng biến trên $(0; +\infty)$
Khi $0 < a < 1$	Nghịch biến trên $\mathbb{R}$	Nghịch biến trên $(0; +\infty)$
Điểm đi qua	$(0; 1)$, $(1; a)$	$(1; 0)$, $(a; 1)$
Vị trí	Phía trên trục hoành	Bên phải trục tung

Hai hàm liên tục trên tập xác định tương ứng.





4. Phương trình, bất phương trình

Với $a > 0$, $a \neq 1$:

$$a^u = a^v \iff u = v.$$

$$a^x = b: \quad b > 0 \Rightarrow x = \log_a b; \quad b \leq 0 \Rightarrow \text{vô nghiệm}.$$

$$\log_a x = b \iff x = a^b.$$

Với $u, v > 0$: $\log_a u = \log_a v \iff u = v$.

Nếu $a > 1$, bỏ cùng cơ số giữ chiều bất đẳng thức. Nếu $0 < a < 1$, bỏ cùng cơ số phải đổi chiều. Với lôgarit, luôn giao với điều kiện đối số dương.

$$\begin{aligned} a > 1: &\quad a^u > a^v \iff u > v, \\ 0 < a < 1: &\quad a^u > a^v \iff u < v, \\ a > 1: &\quad \log_a u > \log_a v \iff u > v > 0, \\ 0 < a < 1: &\quad \log_a u > \log_a v \iff 0 < u < v. \end{aligned}$$

Các dấu $\geq, <, \leq$ xử lý tương tự, chú ý điểm biên. Nếu $b \leq 0$, $a^x > b$ đúng với mọi x, còn $a^x \leq b$ vô nghiệm.

5. Căn bậc n, số e và các điều kiện thường dùng

Với $n \in \mathbb{N}^*$, b là căn bậc n của a khi $b^n = a$. Nếu n lẻ, mỗi số thực có đúng một căn bậc n. Nếu n chẵn, số âm không có căn thực; số dương có hai căn đối nhau, trong đó $\sqrt[n]{a}$ chỉ căn không âm; 0 có một căn bằng 0.

Khi các biểu thức đều có nghĩa, $n, k \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0),$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \qquad \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}.$$

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n \text{ lẻ}, \\ |a|, & n \text{ chẵn}. \end{cases}$$

Với căn chẵn, cần đối số không âm; nếu ở mẫu thì cần dương. Với lũy thừa số mũ thực không nguyên, trong phần học này dùng cơ số dương như định nghĩa SGK. Không tự mở rộng quy tắc lũy thừa cho cơ số âm. Riêng số mũ nguyên dương cho phép cơ số thực bất kỳ; số mũ nguyên không dương yêu cầu cơ số khác 0.

$$e = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \approx 2{,}71828.$$

Lãi kép liên tục: $A = Pe^{rt}$; thời gian tăng gấp đôi $t = \ln 2 / r$ khi $r > 0$.

6. Bảng giải nhanh bất phương trình

Trong bảng, $a > 0$, $a \neq 1$. Với hàng lôgarit, điều kiện $u > 0$ đã được ghi trong kết quả.

Bất phương trình	$a > 1$	$0 < a < 1$
$a^u > b$, $b > 0$	$u > \log_a b$	$u < \log_a b$
$a^u \geq b$, $b > 0$	$u \geq \log_a b$	$u \leq \log_a b$
$a^u < b$, $b > 0$	$u < \log_a b$	$u > \log_a b$
$a^u \leq b$, $b > 0$	$u \leq \log_a b$	$u \geq \log_a b$
$\log_a u > b$	$u > a^b$	$0 < u < a^b$
$\log_a u \geq b$	$u \geq a^b$	$0 < u \leq a^b$
$\log_a u < b$	$0 < u < a^b$	$u > a^b$
$\log_a u \leq b$	$0 < u \leq a^b$	$u \geq a^b$

Nếu $b \leq 0$, hai bất phương trình $a^u > b$, $a^u \geq b$ đúng ở mọi điểm mà u xác định. Hai bất phương trình $a^u < b$, $a^u \leq b$ vô nghiệm. Với hai lôgarit cùng cơ số, trước hết đặt $u > 0, v > 0$, rồi so sánh u, v theo chiều của cơ số. Mọi kết quả phải giao với điều kiện của các biểu thức chứa x.

7. Đạo hàm và nguyên hàm thường đi kèm mũ – lôgarit

Với $a>0$, $a\neq 1$, hàm $u=u(x)$ khả vi và các đối số dương:

$$(a^x)'=a^x\ln a,\qquad (e^x)'=e^x,\qquad (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},\qquad (\ln x)'=\frac{1}{x}.$$

$$(a^u)'=u'a^u\ln a,\quad (e^u)'=u'e^u,\quad (\log_a u)'=\frac{u'}{u\ln a},\quad (\ln u)'=\frac{u'}{u}.$$

Các công thức nguyên hàm liên quan dùng khi đã học tích phân:

$$\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C,\qquad \int e^x\,dx=e^x+C,\qquad \int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C\ (x\neq 0).$$

Trong công thức nguyên hàm, C là hằng số tùy ý. Trên mỗi khoảng không chứa 0, đạo hàm của $\ln|x|$ bằng $1/x$. **Chú ý.** Đạo hàm của a^x nhân $\ln a$; nguyên hàm của a^x chia $\ln a$. Không nhầm hai phép toán.

CD08. Lũy thừa – hàm số mũ – lôgarit

8.1. Lũy thừa với số mũ thực

Cách làm. Đưa căn về số mũ hữu tỉ; đưa về cùng cơ số; cộng, trừ hoặc nhân số mũ theo đúng phép toán.

Ví dụ 1. Tính $A = 16^{3/4} + 27^{-2/3}$.

Ví dụ 2. Tính $81^{3/4}$.

Ví dụ 3. Rút gọn $\frac{a^{\sqrt{3}+2}}{a^{\sqrt{3}-1}}$, $a > 0$.

Ví dụ 4. Tính $32^{2/5} + 9^{-1/2}$.

Ví dụ 5. Rút gọn $a^{\sqrt{2}+1}a^{2-\sqrt{2}}$, $a > 0$.

Ví dụ 6. Tính $(2^3)^{2/3} + 2^{-1}$.

Ví dụ 7. Tính $(3^3)^{2/3} + 3^{-1}$.

Ví dụ 8. Tính $(4^3)^{2/3} + 4^{-1}$.

Ví dụ 9. Tính $(5^3)^{2/3} + 5^{-1}$.

Ví dụ 10. Tính $(6^3)^{2/3} + 6^{-1}$.

Chú ý. Không biến $a^{\alpha} + a^{\beta}$ thành $a^{\alpha+\beta}$.

8.2. Công thức lôgarit

Cách làm. Kiểm tra cơ số và đối số; dùng định nghĩa hoặc công thức tích, thương, lũy thừa, đổi cơ số.

Ví dụ 1. Tính $A = \log_2 12 - \log_2 3 + \log_4 8$.

Ví dụ 2. Tính $\log_5 125$.

Ví dụ 3. Tính $\ln(e^2) + \log 0{,}01$.

Ví dụ 4. Tính $\log_3 81 + \log_3(1/9)$.

Ví dụ 5. Tính $\log_2 3 \cdot \log_3 8$.

Ví dụ 6. Tính $\log_2(8) - \log_2(2)$.

Ví dụ 7. Tính $\log_3(27) - \log_3(3)$.

Ví dụ 8. Tính $\log_4(64) - \log_4(4)$.

Ví dụ 9. Tính $\log_5(125) - \log_5(5)$.

Ví dụ 10. Tính $\log_6(216) - \log_6(6)$.

Chú ý. $\log_a(M+N)$ không bằng $\log_a M + \log_a N$.

8.3. Điều kiện xác định

Cách làm. Với $\log_{a(x)} u(x)$, lập hệ $a(x) > 0$, $a(x) \neq 1$, $u(x) > 0$. Có căn, mẫu số thì thêm điều kiện tương ứng.

Ví dụ 1. Tìm tập xác định của $y = \log_{x-1}(5-x)$.

Ví dụ 2. Tìm tập xác định $y = \log_2(3-x)$.

Ví dụ 3. Tìm tập xác định $y = \log_{2x}(x+1)$.

Ví dụ 4. Tìm tập xác định $y = \ln(x^2-4)$.

Ví dụ 5. Tìm tập xác định $y = 1/\log_2(x-1)$.

Ví dụ 6. Tìm tập xác định $y = \log_2(2-x) + \ln(x+1)$.

Ví dụ 7. Tìm tập xác định $y = \log_2(3-x) + \ln(x+1)$.

Ví dụ 8. Tìm tập xác định $y = \log_2(4-x) + \ln(x+1)$.

Ví dụ 9. Tìm tập xác định $y = \log_2(5-x) + \ln(x+1)$.

Ví dụ 10. Tìm tập xác định $y = \log_2(6-x) + \ln(x+1)$.

Chú ý. Đối số phải dương nghiêm ngặt; không lấy bằng 0.

8.4. So sánh các số mũ

Cách làm. Đưa về cùng cơ số. Cơ số lớn hơn 1 thì so sánh cùng chiều số mũ; cơ số giữa 0 và 1 thì ngược chiều.

Ví dụ 1. So sánh $A = 8^{\sqrt{2}}$ và $B = 4^{\sqrt{3}}$.

Ví dụ 2. So sánh $2^{1,4}$ và $2^{1,5}$.

Ví dụ 3. So sánh $25^{\sqrt{2}}$ và 5^3.

Ví dụ 4. So sánh $(1/3)^{\sqrt{2}}$ và $(1/3)^{3/2}$.

Ví dụ 5. So sánh $9^{\sqrt{2}}$ và $3^{\sqrt{8}}$.

Ví dụ 6. So sánh $A = (1/2)^3$ và $B = (1/2)^4$.

Ví dụ 7. So sánh $A = (1/3)^4$ và $B = (1/3)^5$.

Ví dụ 8. So sánh $A = (1/4)^5$ và $B = (1/4)^6$.

Ví dụ 9. So sánh $A = (1/5)^6$ và $B = (1/5)^7$.

Ví dụ 10. So sánh $A = (1/6)^7$ và $B = (1/6)^8$.

Chú ý. Chỉ bình phương để so sánh khi đã kiểm tra dấu hai vế.

8.5. So sánh các lôgarit

Cách làm. Cùng cơ số thì dùng tính đơn điệu. Khác cơ số có thể đổi cơ số hoặc so sánh với 0, 1.

Ví dụ 1. So sánh $\log_{1/2} 3$ và $\log_{1/2} 5$.

Ví dụ 2. So sánh $\log_3 2$ và $\log_3 5$.

Ví dụ 3. So sánh $\log_2 5$ và $\log_4 5$.

Ví dụ 4. So sánh $\log_2 7$ và $\log_2 8$.

Ví dụ 5. Sắp tăng dần $\log_2(1/3)$, $\log_3 2$, $\log_2 3$.

Ví dụ 6. So sánh $\log_2(3)$ và 2.

Ví dụ 7. So sánh $\log_3(8)$ và 2.

Ví dụ 8. So sánh $\log_4(15)$ và 2.

Ví dụ 9. So sánh $\log_5(24)$ và 2.

Ví dụ 10. So sánh $\log_6(35)$ và 2.

Chú ý. Không so sánh hai cơ số rồi kết luận ngay về hai lôgarit khác đối số.

8.6. Đồ thị hàm số mũ

Cách làm. Nhận dạng $y = a^x$; xét cơ số; lập các điểm $(-1; 1/a)$, $(0; 1)$, $(1; a)$. Đồ thị luôn phía trên trục hoành.

Ví dụ 1. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 9)$. Tìm a và nêu tính biến thiên.

Ví dụ 2. Nêu tập xác định và tập giá trị $y = 5^x$.

Ví dụ 3. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(3; 8)$. Tìm a.

Ví dụ 4. Lập ba điểm để vẽ $y = (1/3)^x$.

Ví dụ 5. Đồ thị $y = a^x$ qua $(-1; 4)$. Tìm a.

Ví dụ 6. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 4)$. Tìm cơ số và tính đơn điệu.

Ví dụ 7. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 9)$. Tìm cơ số và tính đơn điệu.

Ví dụ 8. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 16)$. Tìm cơ số và tính đơn điệu.

Ví dụ 9. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 25)$. Tìm cơ số và tính đơn điệu.

Ví dụ 10. Đồ thị $y = a^x$ đi qua $(2; 36)$. Tìm cơ số và tính đơn điệu.

Chú ý. Không nhận $a = -3$ vì cơ số hàm số mũ phải dương.

8.7. Đồ thị hàm số lôgarit

Cách làm. Ghi $x > 0$; lấy các điểm $(1;0)$, $(a;1)$, $(1/a;-1)$; xét chiều biến thiên theo cơ số.

Ví dụ 1. Đồ thị $y = \log_a x$ qua $(4;2)$. Tìm a.

Ví dụ 2. Đồ thị $y = \log_a x$ qua $(9;1)$. Tìm a.

Ví dụ 3. Vẽ $y = \log_3 x$ bằng ba điểm.

Ví dụ 4. Lập ba điểm của $y = \log_{1/3} x$.

Ví dụ 5. Đồ thị $y = \log_a x$ qua $(8;-3)$. Tìm a.

Ví dụ 6. Đồ thị $y = \log_a x$ đi qua $(4;2)$. Tìm cơ số, tập xác định và chiều biến thiên.

Ví dụ 7. Đồ thị $y = \log_a x$ đi qua $(9;2)$. Tìm cơ số, tập xác định và chiều biến thiên.

Ví dụ 8. Đồ thị $y = \log_a x$ đi qua $(16;2)$. Tìm cơ số, tập xác định và chiều biến thiên.

Ví dụ 9. Đồ thị $y = \log_a x$ đi qua $(25;2)$. Tìm cơ số, tập xác định và chiều biến thiên.

Ví dụ 10. Đồ thị $y = \log_a x$ đi qua $(36;2)$. Tìm cơ số, tập xác định và chiều biến thiên.

Chú ý. Đồ thị đi qua $(1;0)$, không đi qua $(0;1)$.

8.8. Biến đổi biểu thức mũ – lôgarit

Cách làm. Ghi điều kiện; dùng quy tắc tích, thương và lũy thừa; khi cần dùng đổi cơ số. Chỉ rút gọn trong tập xác định ban đầu.

Ví dụ 1. Rút gọn $A = \log_2(x^2-1) - \log_2(x-1)$ với $x > 1$.

Ví dụ 2. Rút gọn $\log_3(9x) - \log_3 x$, $x > 0$.

Ví dụ 3. Rút gọn $\log_2(x^2)$ với $x < 0$.

Ví dụ 4. Rút gọn $\log_a(a^3b^2)$, $a, b > 0$, $a \neq 1$.

Ví dụ 5. Rút gọn $2^{\log_2 5} + \ln(e^{-3})$.

Ví dụ 6. Rút gọn $\log_2(2^2 x) - \log_2 x$, $x > 0$.

Ví dụ 7. Rút gọn $\log_2(2^3 x) - \log_2 x$, $x > 0$.

Ví dụ 8. Rút gọn $\log_2(2^4 x) - \log_2 x$, $x > 0$.

Ví dụ 9. Rút gọn $\log_2(2^5 x) - \log_2 x$, $x > 0$.

Ví dụ 10. Rút gọn $\log_2(2^6 x) - \log_2 x$, $x > 0$.

Chú ý. $\log_a(x^2) = 2\log_a x$ chỉ dùng khi $x > 0$; nếu $x \neq 0$ thì bằng $2\log_a |x|$.

8.9. Bài toán nhận biết nhanh

Cách làm. Kiểm tra lần lượt: điều kiện, giá trị đặc biệt, dấu, chiều biến thiên. Một phản ví dụ đủ bác bỏ một mệnh đề sai.

Ví dụ 1. Kiểm tra mệnh đề: $\log_2(x+1) = \log_2 x + \log_2 1$ với mọi $x > 0$.

Ví dụ 2. Mệnh đề $\log_2(uv) = \log_2 u + \log_2 v$ đúng khi nào?

Ví dụ 3. Đúng hay sai: $2^x = 0$ có nghiệm thực?

Ví dụ 4. Đúng hay sai: $a^{\log_a 7} = 7$ với $a > 0$, $a \neq 1$.

Ví dụ 5. Đúng hay sai: $\log_{1/2} 3 > 0$.

Ví dụ 6. Đúng hay sai: $\log_2(2x) = 2 + \log_2 x$ với mọi $x > 0$?

Ví dụ 7. Đúng hay sai: $\log_3(3x) = 3 + \log_3 x$ với mọi $x > 0$?

Ví dụ 8. Đúng hay sai: $\log_4(4x) = 4 + \log_4 x$ với mọi $x > 0$?

Ví dụ 9. Đúng hay sai: $\log_5(5x) = 5 + \log_5 x$ với mọi $x > 0$?

Ví dụ 10. Đúng hay sai: $\log_6(6x) = 6 + \log_6 x$ với mọi $x > 0$?

Chú ý. Thử một giá trị chỉ giúp bác bỏ; không chứng minh được một đẳng thức luôn đúng.

8.10. Căn bậc n và điều kiện của lũy thừa

Cách làm. Phân biệt căn chẵn và căn lẻ. Khi chuyển căn sang lũy thừa số mũ hữu tỉ theo SGK, cần cơ số dương; khi căn có biến, giữ đúng điều kiện ban đầu.

Ví dụ 1. Rút gọn $\sqrt{(x-2)^2}$ và giải $\sqrt{(x-2)^2}=3$.

Ví dụ 2. Tính $\sqrt[4]{81}$ và $\sqrt[3]{-8}$.

Ví dụ 3. Rút gọn $\sqrt{(x+1)^2}$ khi $x<-1$.

Ví dụ 4. Tính $\sqrt[3]{-125}$ và $\sqrt{(-5)^2}$.

Ví dụ 5. Tìm tập xác định $y=(x-3)^{-2}$.

Ví dụ 6. Rút gọn $\sqrt{(x-2)^2}$ với $x<2$.

Ví dụ 7. Rút gọn $\sqrt{(x-3)^2}$ với $x<3$.

Ví dụ 8. Rút gọn $\sqrt{(x-4)^2}$ với $x<4$.

Ví dụ 9. Rút gọn $\sqrt{(x-5)^2}$ với $x<5$.

Ví dụ 10. Rút gọn $\sqrt{(x-6)^2}$ với $x<6$.

Chú ý. $\sqrt{u^2}=|u|$, không phải luôn bằng u.

8.11. Tính lôgarit theo dữ kiện cho trước

Cách làm. Đổi về cùng cơ số rồi biểu diễn tử, mẫu bằng dữ kiện đã biết. Dùng $\log_{ab} a = 1/(1+\log_a b)$ khi cơ số và đối số hợp lệ.

Ví dụ 1. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_6 12$ theo a.

Ví dụ 2. Cho $a = \log_2 3$, tính $\log_8 9$.

Ví dụ 3. Cho $a = \log_3 5$, tính $\log_{15} 75$.

Ví dụ 4. Cho $a = \log_2 5$. Tính $\log_{10} 20$.

Ví dụ 5. Cho $a = \log_2 3$, $b = \log_2 5$. Tính $\log_{15} 12$.

Ví dụ 6. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{4\cdot 3}(8 \cdot 9)$ theo a.

Ví dụ 7. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{8\cdot 3}(16 \cdot 9)$ theo a.

Ví dụ 8. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{16\cdot 3}(32 \cdot 9)$ theo a.

Ví dụ 9. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{32\cdot 3}(64 \cdot 9)$ theo a.

Ví dụ 10. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{64\cdot 3}(128 \cdot 9)$ theo a.

Chú ý. Cơ số là tích không có nghĩa được tách thành tổng các lôgarit khác cơ số.

8.12. Tích lôgarit và cơ số là lũy thừa

Cách làm. Đổi về một cơ số để rút gọn. Với $a, b, c > 0$, $a, b \neq 1$, $\log_a b \log_b c = \log_a c$. Với $\alpha \neq 0$, $\log_{a^\alpha} M = \log_a M/\alpha$.

Ví dụ 1. Tính $\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 16$.

Ví dụ 2. Tính $\log_2 7 \cdot \log_7 4$.

Ví dụ 3. Tính $\log_9 27$.

Ví dụ 4. Tính $\log_4 9 \cdot \log_3 2$.

Ví dụ 5. Rút gọn $\log_{a^2}(b^3)$ với $a, b > 0$, $a \neq 1$.

Ví dụ 6. Tính $\log_2 4 \cdot \log_4(2^2)$.

Ví dụ 7. Tính $\log_2 5 \cdot \log_5(2^3)$.

Ví dụ 8. Tính $\log_2 6 \cdot \log_6(2^4)$.

Ví dụ 9. Tính $\log_2 7 \cdot \log_7(2^5)$.

Ví dụ 10. Tính $\log_2 8 \cdot \log_8(2^6)$.

Chú ý. Chỉ triệt tiêu theo chuỗi khi đối số và cơ số phù hợp, không triệt tiêu tùy ý.

8.13. Đọc cơ số và vị trí các đồ thị

Cách làm. Với đồ thị mũ, tại $x=1$ tung độ bằng cơ số. Với đồ thị lôgarit, tại $y=1$ hoành độ bằng cơ số. Cùng $x>1$, trong nhóm cơ số lớn hơn 1, lôgarit có cơ số nhỏ hơn nằm cao hơn.

Ví dụ 1. Ba đồ thị $y=\log_a x$, $y=\log_b x$, $y=\log_c x$ có $a,b>1$, $0<c<1$. Tại $x=2$, đồ thị cơ số a nằm trên cơ số b. Sắp xếp các cơ số.

Ví dụ 2. Với $1<a<b$, so sánh a^2, b^2.

Ví dụ 3. Đồ thị $y=\log_a x$ giảm và đi qua $(1/4;1)$. Tìm a.

Ví dụ 4. Đồ thị $y=a^x$ tại $x=1$ có tung độ 0,4. Nêu cơ số và chiều biến thiên.

Ví dụ 5. Với $1<a<b$, so sánh $\log_a(1/2)$ và $\log_b(1/2)$.

Ví dụ 6. Hai đồ thị $y=2^x$ và $y=(3)^x$. Tại $x=1$, đồ thị nào cao hơn? Tại $x=-1$ thì sao?

Ví dụ 7. Hai đồ thị $y=3^x$ và $y=(4)^x$. Tại $x=1$, đồ thị nào cao hơn? Tại $x=-1$ thì sao?

Ví dụ 8. Hai đồ thị $y=4^x$ và $y=(5)^x$. Tại $x=1$, đồ thị nào cao hơn? Tại $x=-1$ thì sao?

Ví dụ 9. Hai đồ thị $y=5^x$ và $y=(6)^x$. Tại $x=1$, đồ thị nào cao hơn? Tại $x=-1$ thì sao?

Ví dụ 10. Hai đồ thị $y=6^x$ và $y=(7)^x$. Tại $x=1$, đồ thị nào cao hơn? Tại $x=-1$ thì sao?

Chú ý. Với $0<x<1$, thứ tự độ cao của hai đồ thị lôgarit cơ số lớn hơn 1 đảo lại.

8.14. Sử dụng máy tính và làm tròn

Cách làm. Nếu máy không có phím lôgarit cơ số tùy ý, dùng $\log_a M = \ln M / \ln a$. Nhập ngoặc toàn bộ tử, mẫu và số mũ. Giữ kết quả chưa làm tròn đến bước cuối.

Ví dụ 1. Tính $t = \ln(1{,}5)/\ln(1{,}06)$ và chọn số kỳ nguyên nhỏ nhất để $1{,}06^n \geq 1{,}5$.

Ví dụ 2. Tính $\log_5 12$ đến hai chữ số thập phân.

Ví dụ 3. Tìm số nguyên nhỏ nhất n thỏa $1{,}1^n > 2$.

Ví dụ 4. Tính $\log_7 20$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 5. Tính $e^{-0{,}3\cdot 4}$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 6. Tính $\log_2 3$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 7. Tính $\log_3 4$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 8. Tính $\log_4 5$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 9. Tính $\log_5 6$ đến ba chữ số thập phân.

Ví dụ 10. Tính $\log_6 7$ đến ba chữ số thập phân.

Chú ý. Scan hoặc Solver chỉ tìm nghiệm số; không chứng minh được đã tìm hết nghiệm.

CD09. Phương trình mũ – lôgarit

9.1. Đưa về cùng cơ số

Cách làm. Viết hai vế thành lũy thừa của một cơ số dương khác 1. Cho hai số mũ bằng nhau rồi giải.

Ví dụ 1. Giải $4^{x-1}=8^{2-x}$.

Ví dụ 2. Giải $3^{2x+1}=81$.

Ví dụ 3. Giải $16^{x}=8$.

Ví dụ 4. Giải $9^{x+1}=27^{x-1}$.

Ví dụ 5. Giải $(1/2)^{2x-1}=8$.

Ví dụ 6. Giải $2^{2x-1}=2^{3}$.

Ví dụ 7. Giải $2^{3x-1}=2^{4}$.

Ví dụ 8. Giải $2^{4x-1}=2^{5}$.

Ví dụ 9. Giải $2^{5x-1}=2^{6}$.

Ví dụ 10. Giải $2^{6x-1}=2^{7}$.

Chú ý. Không đặt các số mũ bằng nhau khi hai cơ số chưa giống nhau.

9.2. Đưa về cùng biểu thức

Cách làm. Với tổng lôgarit, gộp thành một lôgarit sau khi đặt điều kiện. Với lũy thừa lệch số mũ, đặt nhân tử chung.

Ví dụ 1. Giải $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$.

Ví dụ 2. Giải $2^{x+2}-2^x=24$.

Ví dụ 3. Giải $\log_3 x-\log_3(x-2)=1$.

Ví dụ 4. Giải $3^{x+1}+3^x=108$.

Ví dụ 5. Giải $\ln x+\ln(x-2)=\ln 3$.

Ví dụ 6. Giải $2^{x+2}+2^x=5\cdot 8$.

Ví dụ 7. Giải $2^{x+3}+2^x=9\cdot 16$.

Ví dụ 8. Giải $2^{x+4}+2^x=17\cdot 32$.

Ví dụ 9. Giải $2^{x+5}+2^x=33\cdot 64$.

Ví dụ 10. Giải $2^{x+6}+2^x=65\cdot 128$.

Chú ý. Điều kiện tích dương không thay thế được điều kiện từng đối số dương.

9.3. Đặt ẩn phụ

Cách làm. Gặp a^{2x} và a^x thì đặt $t = a^x > 0$. Gặp bình phương lôgarit thì đặt $t = \log_a x$, với điều kiện của x; giải theo t rồi quay về x.

Ví dụ 1. Giải $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Ví dụ 2. Giải $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.

Ví dụ 3. Giải $(\ln x)^2 = 4$.

Ví dụ 4. Giải $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.

Ví dụ 5. Giải $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$.

Ví dụ 6. Giải $4^x - (4+1)2^x + 4 = 0$.

Ví dụ 7. Giải $4^x - (8+1)2^x + 8 = 0$.

Ví dụ 8. Giải $4^x - (16+1)2^x + 16 = 0$.

Ví dụ 9. Giải $4^x - (32+1)2^x + 32 = 0$.

Ví dụ 10. Giải $4^x - (64+1)2^x + 64 = 0$.

Chú ý. Nghiệm âm của $t = a^x$ phải loại; không coi t chính là x.

9.4. Lôgarit hóa

Cách làm. Khi hai vế dương, lấy lôgarit cùng một cơ số thích hợp. Dùng $\ln(a^u) = u\ln a$.

Ví dụ 1. Giải $5^{2x-1} = 7$.

Ví dụ 2. Giải $7^x = 10$.

Ví dụ 3. Giải $e^{3x-2} = 5$.

Ví dụ 4. Giải $3e^{2x} = 10$.

Ví dụ 5. Giải $10^{x-2} = 6$.

Ví dụ 6. Giải $e^{2x+1} = 4$.

Ví dụ 7. Giải $e^{3x+1} = 5$.

Ví dụ 8. Giải $e^{4x+1} = 6$.

Ví dụ 9. Giải $e^{5x+1} = 7$.

Ví dụ 10. Giải $e^{6x+1} = 8$.

Chú ý. Không lấy lôgarit của vế không dương; $\ln(A+B)$ không tách thành tổng hai lôgarit.

9.5. Phương trình chứa nhiều cơ số

Cách làm. Nếu là tích hoặc thương các lũy thừa cùng số mũ, gộp cơ số. Nếu là hai lũy thừa bằng nhau, lấy lôgarit. Tổng nhiều cơ số cần xem cấu trúc, không áp dụng máy móc.

Ví dụ 1. Giải $2^x 3^{x-1} = 12$.

Ví dụ 2. Giải $2^x = 3^{2x}$.

Ví dụ 3. Giải $2^x 5^{x+1} = 500$.

Ví dụ 4. Giải $5^x = 3^{x+1}$.

Ví dụ 5. Giải $4^x = 2 \cdot 3^x$.

Ví dụ 6. Giải $2^x 5^{x+2} = 5^2 10^3$.

Ví dụ 7. Giải $2^x 5^{x+3} = 5^3 10^4$.

Ví dụ 8. Giải $2^x 5^{x+4} = 5^4 10^5$.

Ví dụ 9. Giải $2^x 5^{x+5} = 5^5 10^6$.

Ví dụ 10. Giải $2^x 5^{x+6} = 5^6 10^7$.

Chú ý. $2^x + 3^x$ không bằng 5^x.

9.6. Phương trình kết hợp hàm số

Cách làm. Xét hiệu hai vế hoặc nhận ra một vế tăng, một vế giảm. Chứng minh có nhiều nhất một nghiệm, sau đó thử một nghiệm cụ thể.

Ví dụ 1. Giải $2^x + x = 3$.

Ví dụ 2. Giải $5^x + x = 6$.

Ví dụ 3. Giải $\log_2 x + x = 3$.

Ví dụ 4. Giải $3^x + x = 4$.

Ví dụ 5. Giải $\ln x + x = 1$.

Ví dụ 6. Giải $2^x + x = 6$.

Ví dụ 7. Giải $2^x + x = 11$.

Ví dụ 8. Giải $2^x + x = 20$.

Ví dụ 9. Giải $2^x + x = 37$.

Ví dụ 10. Giải $2^x + x = 70$.

Chú ý. Thử thấy một nghiệm chưa đủ; cần chứng minh không có nghiệm khác.

9.7. Phương trình có tham số

Cách làm. Chuyển về điều kiện của vế phải hoặc đặt ẩn phụ. Phân biệt số nghiệm theo điều kiện $t > 0$, miền của x và số nghiệm của phương trình sau biến đổi.

Ví dụ 1. Tìm m để $2^x = m - 1$ có nghiệm thực.

Ví dụ 2. Tìm m để $5^x = m^2 - 1$ có nghiệm.

Ví dụ 3. Tìm m để $\ln x = m$ có nghiệm $x \geq 1$.

Ví dụ 4. Tìm m để $3^x = m + 2$ có nghiệm.

Ví dụ 5. Tìm m để $\log_2(x - 1) = m$ có nghiệm $x > 3$.

Ví dụ 6. Tìm m để $2^x = m - 2$ có nghiệm thực.

Ví dụ 7. Tìm m để $2^x = m - 3$ có nghiệm thực.

Ví dụ 8. Tìm m để $2^x = m - 4$ có nghiệm thực.

Ví dụ 9. Tìm m để $2^x = m - 5$ có nghiệm thực.

Ví dụ 10. Tìm m để $2^x = m - 6$ có nghiệm thực.

Chú ý. Vế phải bằng 0 vẫn vô nghiệm; không dùng điều kiện không âm.

9.8. Đếm số nghiệm

Cách làm. Đếm nghiệm sau khi đặt ẩn phụ và kiểm tra điều kiện. Với $t = a^x$, mỗi $t > 0$ cho đúng một x. Nếu số mũ là x^2, cần đếm lại số giá trị của x.

Ví dụ 1. Đếm số nghiệm của $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Ví dụ 2. Đếm nghiệm $2^{x^2} = 1$.

Ví dụ 3. Đếm nghiệm $\ln(x^2) = 0$.

Ví dụ 4. Đếm nghiệm $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Ví dụ 5. Đếm nghiệm $2^{x^2} = 4$.

Ví dụ 6. Đếm số nghiệm thực của $2^{x^2} = 4$.

Ví dụ 7. Đếm số nghiệm thực của $2^{x^2} = 8$.

Ví dụ 8. Đếm số nghiệm thực của $2^{x^2} = 16$.

Ví dụ 9. Đếm số nghiệm thực của $2^{x^2} = 32$.

Ví dụ 10. Đếm số nghiệm thực của $2^{x^2} = 64$.

Chú ý. Biệt thức dương chưa đủ; ẩn phụ còn phải dương.

9.9. Phương trình lôgarit cơ bản và cùng cơ số

Cách làm. Với $a>0, a\neq 1$: $\log_a u = b$ tương đương $u = a^b$. Với hai lôgarit cùng cơ số, đặt $u>0, v>0$ rồi giải $u=v$. Kết luận sau khi thử điều kiện.

Ví dụ 1. Giải $\log_3(2x-1)=2$.

Ví dụ 2. Giải $\log_4(x+3)=1/2$.

Ví dụ 3. Giải $\ln(2x)=\ln(x+3)$.

Ví dụ 4. Giải $\log_5(3x+2)=2$.

Ví dụ 5. Giải $\log_2(x+1)=\log_2(x^2-1)$.

Ví dụ 6. Giải $\log_2(2x+1)=2$.

Ví dụ 7. Giải $\log_3(2x+1)=2$.

Ví dụ 8. Giải $\log_4(2x+1)=2$.

Ví dụ 9. Giải $\log_5(2x+1)=2$.

Ví dụ 10. Giải $\log_6(2x+1)=2$.

Chú ý. Không bỏ số hạng hoặc hệ số bên trong đối số khi chuyển sang phương trình đại số.

9.10. Phương trình có cơ số chứa ẩn

Cách làm. Lập đủ điều kiện cơ số dương khác 1 và đối số dương. Sau đó dùng định nghĩa, hoặc đổi cơ số để đưa về ẩn phụ.

Ví dụ 1. Giải $\log_x 16 = 2$.

Ví dụ 2. Giải $\log_x 9 = 1$.

Ví dụ 3. Giải $\log_{x+1} 4 = -1$.

Ví dụ 4. Giải $\log_{x-1} 9 = 2$.

Ví dụ 5. Giải $\log_x 4 = \log_2 x$.

Ví dụ 6. Giải $\log_{x+1}(4) = 2$.

Ví dụ 7. Giải $\log_{x+1}(9) = 2$.

Ví dụ 8. Giải $\log_{x+1}(16) = 2$.

Ví dụ 9. Giải $\log_{x+1}(25) = 2$.

Ví dụ 10. Giải $\log_{x+1}(36) = 2$.

Chú ý. Không nhận cơ số âm, dù phương trình sau biến đổi có nghiệm âm.

9.11. Phân biệt điều kiện có nghiệm và số nghiệm

Cách làm. Với ẩn phụ $t = a^x$, chỉ đếm nghiệm dương của phương trình theo t. Nếu x bị giới hạn, đổi cả miền của x sang miền của t.

Ví dụ 1. Tìm m để $4^x - (m+1)2^x + m = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt.

Ví dụ 2. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x > 0$.

Ví dụ 3. Tìm m để $4^x - (m+1)2^x + m = 0$ có nghiệm duy nhất.

Ví dụ 4. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;2]$.

Ví dụ 5. Đếm nghiệm $\log_2(x^2 - 1) = 1$.

Ví dụ 6. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;2]$.

Ví dụ 7. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;3]$.

Ví dụ 8. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;4]$.

Ví dụ 9. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;5]$.

Ví dụ 10. Tìm m để $2^x = m$ có nghiệm $x \in [0;6]$.

Chú ý. Hai nghiệm đại số phân biệt nhưng một nghiệm không dương chỉ cho một nghiệm x.

CD10. Bất phương trình mũ – lôgarit

10.1. Bất phương trình cùng cơ số

Cách làm. Đưa về cùng cơ số. Cơ số lớn hơn 1 giữ chiều; cơ số giữa 0 và 1 đổi chiều.

Ví dụ 1. Giải $(1/3)^{2x-1} \geq (1/3)^{x+2}$.

Ví dụ 2. Giải $3^{x-2} \geq 27$.

Ví dụ 3. Giải $(1/2)^{x+1} < 4$.

Ví dụ 4. Giải $2^{3x-1} < 2^{x+5}$.

Ví dụ 5. Giải $(1/4)^{x+1} \leq (1/4)^{2x-3}$.

Ví dụ 6. Giải $(1/2)^{2x-1} \leq (1/2)^{3}$.

Ví dụ 7. Giải $(1/2)^{3x-1} \leq (1/2)^{4}$.

Ví dụ 8. Giải $(1/2)^{4x-1} \leq (1/2)^{5}$.

Ví dụ 9. Giải $(1/2)^{5x-1} \leq (1/2)^{6}$.

Ví dụ 10. Giải $(1/2)^{6x-1} \leq (1/2)^{7}$.

Chú ý. Đổi chiều do cơ số, không phải do số mũ có dấu âm.

10.2. Dùng tính đơn điệu

Cách làm. Đưa về $f(x) > f(x_0)$ hoặc $f(x) \leq f(x_0)$; chứng minh f đơn điệu trên miền xét rồi suy ra điều kiện của x.

Ví dụ 1. Giải $2^x + x > 3$.

Ví dụ 2. Giải $2^x + x \geq 6$.

Ví dụ 3. Giải $\ln x + x \leq 2 + \ln 2$.

Ví dụ 4. Giải $3^x + x \leq 4$.

Ví dụ 5. Giải $\ln x + x > 1$.

Ví dụ 6. Giải $3^x + x > 11$.

Ví dụ 7. Giải $3^x + x > 30$.

Ví dụ 8. Giải $3^x + x > 85$.

Ví dụ 9. Giải $3^x + x > 248$.

Ví dụ 10. Giải $3^x + x > 735$.

Chú ý. Phải chứng minh tính đơn điệu trên toàn miền cần xét.

10.3. Đặt ẩn phụ trong bất phương trình

Cách làm. Đặt $t = a^x > 0$ hoặc $t = \log_a x$. Giải bất phương trình theo t, giao điều kiện rồi chuyển lại về x.

Ví dụ 1. Giải $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 \leq 0$.

Ví dụ 2. Giải $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 < 0$.

Ví dụ 3. Giải $(\ln x)^2 \geq 1$.

Ví dụ 4. Giải $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 > 0$.

Ví dụ 5. Giải $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 \leq 0$.

Ví dụ 6. Giải $4^x - (4+1)2^x + 4 \leq 0$.

Ví dụ 7. Giải $4^x - (8+1)2^x + 8 \leq 0$.

Ví dụ 8. Giải $4^x - (16+1)2^x + 16 \leq 0$.

Ví dụ 9. Giải $4^x - (32+1)2^x + 32 \leq 0$.

Ví dụ 10. Giải $4^x - (64+1)2^x + 64 \leq 0$.

Chú ý. Không chuyển một khoảng của t sang x mà quên cơ số có thể nhỏ hơn 1.

10.4. Bất phương trình lôgarit

Cách làm. Đặt điều kiện trước. Viết số ở vế phải thành lôgarit cùng cơ số hoặc dùng định nghĩa. So sánh và giao điều kiện.

Ví dụ 1. Giải $\log_{1/2}(x-1) \geq -2$.

Ví dụ 2. Giải $\log_2(x+1) \leq 3$.

Ví dụ 3. Giải $\log_{1/4} x < -1$.

Ví dụ 4. Giải $\log_3(2x-1) < 2$.

Ví dụ 5. Giải $\log_{1/3}(x+2) > -1$.

Ví dụ 6. Giải $\log_{1/2}(x+2) \geq -2$.

Ví dụ 7. Giải $\log_{1/2}(x+3) \geq -2$.

Ví dụ 8. Giải $\log_{1/2}(x+4) \geq -2$.

Ví dụ 9. Giải $\log_{1/2}(x+5) \geq -2$.

Ví dụ 10. Giải $\log_{1/2}(x+6) \geq -2$.

Chú ý. Nếu $\log_a x \geq b$ với $0 < a < 1$, nghiệm là $0 < x \leq a^b$, không lấy $x = 0$.

10.5. Bất phương trình mũ

Cách làm. Xét dấu vế phải trước. Nếu dương, viết thành lũy thừa cùng cơ số hoặc lấy lôgarit; nếu không dương, dùng $a^u > 0$.

Ví dụ 1. Giải $3 \cdot 2^{x-1} \leq 5$.

Ví dụ 2. Giải $3^x \leq 0$.

Ví dụ 3. Giải $e^{-x} > 2$.

Ví dụ 4. Giải $5^x > -2$.

Ví dụ 5. Giải $e^{2x+1} \leq 7$.

Ví dụ 6. Giải $2e^x \leq 3$.

Ví dụ 7. Giải $3e^x \leq 4$.

Ví dụ 8. Giải $4e^x \leq 5$.

Ví dụ 9. Giải $5e^x \leq 6$.

Ví dụ 10. Giải $6e^x \leq 7$.

Chú ý. Chỉ lấy lôgarit sau khi kiểm tra vế phải dương.

10.6. Điều kiện xác định và giao tập nghiệm

Cách làm. Lập tập điều kiện riêng; giải bất phương trình đã biến đổi; giao hai tập. Kiểm tra điểm làm đối số bằng 0 hoặc mẫu số bằng 0.

Ví dụ 1. Giải $\log_2(x-1) \le \log_2(5-x)$.

Ví dụ 2. Giải $\log_3(2x+1) > \log_3(5-x)$.

Ví dụ 3. Giải $\log_{1/2}(x-1) \le \log_{1/2}(3-x)$.

Ví dụ 4. Giải $\log_2(x^2-1) \ge 0$.

Ví dụ 5. Giải $\ln(x-2) < \ln(4-x)$.

Ví dụ 6. Giải $\log_2(x-2) \le \log_2(6-x)$.

Ví dụ 7. Giải $\log_2(x-3) \le \log_2(7-x)$.

Ví dụ 8. Giải $\log_2(x-4) \le \log_2(8-x)$.

Ví dụ 9. Giải $\log_2(x-5) \le \log_2(9-x)$.

Ví dụ 10. Giải $\log_2(x-6) \le \log_2(10-x)$.

Chú ý. Không chỉ kiểm tra điều kiện của một trong hai lôgarit.

10.7. Bất phương trình có tham số

Cách làm. Đọc đúng yêu cầu: có nghiệm, đúng với mọi x hay có nghiệm trên một đoạn. Dùng GTLN, GTNN hoặc cận của biểu thức trên miền xét.

Ví dụ 1. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;2]$.

Ví dụ 2. Tìm m để $2^x \ge m$ với mọi $x \in [1;3]$.

Ví dụ 3. Tìm m để $2^x < m$ có ít nhất một nghiệm thực.

Ví dụ 4. Tìm m để $3^x > m$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 5. Tìm m để $\log_2 x \ge m$ có ít nhất một nghiệm $x \in [1;4]$.

Ví dụ 6. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;2]$.

Ví dụ 7. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;3]$.

Ví dụ 8. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;4]$.

Ví dụ 9. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;5]$.

Ví dụ 10. Tìm m để $2^x \le m$ với mọi $x \in [0;6]$.

Chú ý. Điều kiện “mọi x khác “tồn tại x; cần kiểm tra điểm biên có thuộc miền hay không.

10.8. Kết hợp đồ thị

Cách làm. Xác định giao điểm, chiều biến thiên và vùng đồ thị nằm trên/dưới đường ngang. Nếu hai đường cong phức tạp, cần lập luận bảo đảm không bỏ sót giao điểm.

Ví dụ 1. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 4$.

Ví dụ 2. Dùng đồ thị giải $3^x < 1$.

Ví dụ 3. Dùng đồ thị giải $\log_{1/2} x \geq 0$.

Ví dụ 4. Dùng đồ thị giải $\log_2 x < 1$.

Ví dụ 5. Dùng đồ thị giải $(1/2)^x > 2$.

Ví dụ 6. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 4$.

Ví dụ 7. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 8$.

Ví dụ 8. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 16$.

Ví dụ 9. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 32$.

Ví dụ 10. Dùng đồ thị $y = 2^x$ giải $2^x \geq 64$.

Chú ý. Đồ thị phác thảo chỉ gợi ý; khi cần đáp án chính xác phải tìm tọa độ giao điểm.

10.9. Đếm nghiệm nguyên của bất phương trình

Cách làm. Giải trên $\mathbb{R}$ trước, rồi đếm số nguyên thuộc tập nghiệm. Với $L < x < U$, số nguyên nhỏ nhất là $\lfloor L \rfloor + 1$, lớn nhất là $\lceil U \rceil - 1$. Với khoảng đóng dùng $\lceil L \rceil$ và $\lfloor U \rfloor$.

Ví dụ 1. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa $\log_{1/2}(x+1) > -3$?

Ví dụ 2. Đếm số nguyên thỏa $\log_2(x+1) < 2$.

Ví dụ 3. Đếm số nguyên thỏa $1 \le 2^x \le 16$.

Ví dụ 4. Đếm số nguyên x thỏa $2^{x^2-3x} < 16$.

Ví dụ 5. Đếm số nguyên x thỏa $\log_2(x-1) \le 2$.

Ví dụ 6. Đếm nghiệm nguyên của $\log_2(x+1) \le 2$.

Ví dụ 7. Đếm nghiệm nguyên của $\log_2(x+1) \le 3$.

Ví dụ 8. Đếm nghiệm nguyên của $\log_2(x+1) \le 4$.

Ví dụ 9. Đếm nghiệm nguyên của $\log_2(x+1) \le 5$.

Ví dụ 10. Đếm nghiệm nguyên của $\log_2(x+1) \le 6$.

Chú ý. Đầu mút nguyên nhưng có dấu nghiêm ngặt phải loại.

10.10. Tham số và số nghiệm nguyên ở mức cơ bản

Cách làm. Xét các giá trị a^x tại những số nguyên liên tiếp. Dùng hai giá trị sát ngưỡng để lập điều kiện cho tham số; chú ý dấu nghiêm ngặt.

Ví dụ 1. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 1 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 2. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 2 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 3. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 3 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 4. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 4 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 5. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 5 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 6. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 6 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 7. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 7 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 8. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 8 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 9. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 9 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Ví dụ 10. Tìm m để $2^x \le m$ có đúng 10 nghiệm nguyên $x \ge 0$.

Chú ý. Phải kiểm tra cả giá trị cuối được nhận và giá trị đầu bị loại.

CD11. Mô hình tăng trưởng – suy giảm

11.1. Lãi đơn

Cách làm. Lãi mỗi kỳ chỉ tính trên vốn gốc. Với $P > 0$, lãi suất r mỗi kỳ không đổi và n kỳ: $A = P(1 + nr)$, tiền lãi $I = Pnr$. Công thức được suy ra từ tổng các khoản lãi bằng nhau.

Ví dụ 1. Gửi 50 triệu đồng theo lãi đơn, lãi suất 6%/năm trong 3 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 2. Lãi đơn: vốn 20 triệu, lãi 1%/tháng trong 6 tháng. Tính tiền lãi.

Ví dụ 3. Lãi đơn: vốn 40 triệu, sau 2 năm được 46,4 triệu. Tìm lãi suất năm.

Ví dụ 4. Lãi đơn: 80 triệu, 5%/năm, 2 năm. Tính tổng.

Ví dụ 5. Lãi đơn: 100 triệu, 8%/năm. Sau bao lâu được 124 triệu?

Ví dụ 6. Vốn 20 triệu, lãi đơn 5%/năm trong 2 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 7. Vốn 30 triệu, lãi đơn 5%/năm trong 3 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 8. Vốn 40 triệu, lãi đơn 5%/năm trong 4 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 9. Vốn 50 triệu, lãi đơn 5%/năm trong 5 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 10. Vốn 60 triệu, lãi đơn 5%/năm trong 6 năm. Tính tổng tiền.

Chú ý. Không dùng công thức lãi đơn nếu đề nói lãi nhập gốc.

11.2. Lãi kép

Cách làm. Lãi được nhập gốc cuối mỗi kỳ. Công thức: $A = P(1+r)^N$, trong đó r là lãi suất mỗi kỳ, N là số kỳ. Nếu lãi suất năm là r, chia m kỳ/năm: $A = P(1+r/m)^{mt}$; giả thiết mức lãi mỗi kỳ bằng r/m.

Ví dụ 1. Gửi 100 triệu, lãi suất 6%/năm, nhập lãi hàng quý, trong 2 năm. Tính tổng tiền.

Ví dụ 2. Lãi kép: vốn 20 triệu, 10%/năm, nhập lãi năm, sau 3 năm.

Ví dụ 3. Lãi kép liên tục: vốn 100 triệu, tốc độ 5%/năm, sau 2 năm.

Ví dụ 4. Gửi 50 triệu, 8%/năm, nhập lãi hàng năm, 2 năm.

Ví dụ 5. Gửi 120 triệu, 5%/năm, nhập lãi mỗi 6 tháng, trong 2 năm.

Ví dụ 6. Vốn 20 triệu, lãi kép 10%/năm, nhập lãi cuối năm. Tính tổng sau 2 năm.

Ví dụ 7. Vốn 30 triệu, lãi kép 10%/năm, nhập lãi cuối năm. Tính tổng sau 2 năm.

Ví dụ 8. Vốn 40 triệu, lãi kép 10%/năm, nhập lãi cuối năm. Tính tổng sau 2 năm.

Ví dụ 9. Vốn 50 triệu, lãi kép 10%/năm, nhập lãi cuối năm. Tính tổng sau 2 năm.

Ví dụ 10. Vốn 60 triệu, lãi kép 10%/năm, nhập lãi cuối năm. Tính tổng sau 2 năm.

Chú ý. Không dùng lãi suất năm với số kỳ tháng. Không áp dụng công thức này trực tiếp cho dòng tiền gửi thêm mỗi kỳ.

11.3. Tăng trưởng dân số

Cách làm. Đọc đúng mô hình đề cho. Tăng theo phần trăm sau mỗi năm: $P_n = P_0(1+r)^n$. Mô hình liên tục: $P(t) = P_0e^{rt}$. Hai cách hiểu về tốc độ không tự động giống nhau.

Ví dụ 1. Một địa phương có 200 nghìn người, mỗi năm tăng 1% so với năm trước. Ước tính sau 5 năm.

Ví dụ 2. Dân số 500 nghìn, mỗi năm tăng 2%. Sau 2 năm?

Ví dụ 3. Cho $P(t) = 2e^{0,02t}$ triệu người. Sau bao lâu dân số gấp đôi?

Ví dụ 4. Dân số 1 triệu, tăng 2% mỗi năm. Sau 3 năm?

Ví dụ 5. Cho $P(t) = 3e^{0,01t}$ triệu người. Tìm $P(10)$.

Ví dụ 6. Dân số ban đầu 2 triệu, tăng 1% sau mỗi năm. Tính dân số sau 2 năm.

Ví dụ 7. Dân số ban đầu 3 triệu, tăng 1% sau mỗi năm. Tính dân số sau 2 năm.

Ví dụ 8. Dân số ban đầu 4 triệu, tăng 1% sau mỗi năm. Tính dân số sau 2 năm.

Ví dụ 9. Dân số ban đầu 5 triệu, tăng 1% sau mỗi năm. Tính dân số sau 2 năm.

Ví dụ 10. Dân số ban đầu 6 triệu, tăng 1% sau mỗi năm. Tính dân số sau 2 năm.

Chú ý. Không tự thay $(1+r)^t$ bằng e^{rt} khi đề không cho phép.

11.4. Tăng trưởng vi khuẩn

Cách làm. Nếu đề cho mô hình liên tục, dùng $N(t) = N_0 e^{kt}$. Nếu mỗi khoảng T số lượng nhân q, dùng $N(t) = N_0 q^{t/T}$ trong mô hình được giả thiết; thời điểm quan sát rời rạc thì xét số kỳ nguyên.

Ví dụ 1. Có 500 vi khuẩn; cứ 2 giờ số lượng tăng gấp đôi. Tính số lượng sau 6 giờ.

Ví dụ 2. Có 100 vi khuẩn, trong mô hình mũ cứ 30 phút tăng gấp đôi. Sau 2 giờ?

Ví dụ 3. Cho $N(t) = 200e^{0,5t}$. Tìm thời gian số lượng gấp 3.

Ví dụ 4. Ban đầu 800 con, mỗi giờ tăng gấp 3. Sau 3 giờ?

Ví dụ 5. Cho $N(t) = 500e^{0,4t}$. Khi nào vượt 80000 con?

Ví dụ 6. Có 200 vi khuẩn, mô hình mũ nhân đôi sau mỗi giờ. Sau 3 giờ có bao nhiêu?

Ví dụ 7. Có 300 vi khuẩn, mô hình mũ nhân đôi sau mỗi giờ. Sau 3 giờ có bao nhiêu?

Ví dụ 8. Có 400 vi khuẩn, mô hình mũ nhân đôi sau mỗi giờ. Sau 3 giờ có bao nhiêu?

Ví dụ 9. Có 500 vi khuẩn, mô hình mũ nhân đôi sau mỗi giờ. Sau 3 giờ có bao nhiêu?

Ví dụ 10. Có 600 vi khuẩn, mô hình mũ nhân đôi sau mỗi giờ. Sau 3 giờ có bao nhiêu?

Chú ý. Đổi phút sang giờ trước khi chia cho thời gian nhân đôi.

11.5. Phân rã

Cách làm. Dùng mô hình để cho $M(t) = M_0 e^{-kt}$, $k > 0$. Nếu chu kỳ bán rã là $T > 0$, suy ra $M(t) = M_0\, 2^{-t/T}$ và $k = \ln 2/T$.

Ví dụ 1. Một chất ban đầu 80 g, chu kỳ bán rã 5 ngày. Sau 15 ngày còn bao nhiêu?

Ví dụ 2. Ban đầu 64 g, chu kỳ bán rã 3 ngày. Sau 9 ngày?

Ví dụ 3. $M(t) = 30e^{-0{,}1t}$. Khi nào còn 10 g?

Ví dụ 4. Ban đầu 160 g, chu kỳ bán rã 4 giờ. Sau 12 giờ?

Ví dụ 5. Cho $M(t) = 50e^{-0{,}02t}$ (g), t tính bằng ngày. Tìm chu kỳ bán rã.

Ví dụ 6. Ban đầu 160 g chất, chu kỳ bán rã 2 ngày. Sau 6 ngày còn bao nhiêu?

Ví dụ 7. Ban đầu 240 g chất, chu kỳ bán rã 3 ngày. Sau 9 ngày còn bao nhiêu?

Ví dụ 8. Ban đầu 320 g chất, chu kỳ bán rã 4 ngày. Sau 12 ngày còn bao nhiêu?

Ví dụ 9. Ban đầu 400 g chất, chu kỳ bán rã 5 ngày. Sau 15 ngày còn bao nhiêu?

Ví dụ 10. Ban đầu 480 g chất, chu kỳ bán rã 6 ngày. Sau 18 ngày còn bao nhiêu?

Chú ý. Giảm một nửa mỗi chu kỳ là nhân $1/2$, không phải trừ một nửa lượng ban đầu mỗi lần.

11.6. Khấu hao

Cách làm. Giảm r phần giá trị còn lại sau mỗi kỳ: $V_n = V_0(1-r)^n$, $0 < r < 1$. Nếu đề nói giảm cùng một số tiền mỗi năm, đó là mô hình tuyến tính khác.

Ví dụ 1. Máy giá 200 triệu, mỗi năm giảm 10% giá trị còn lại. Sau 3 năm còn bao nhiêu?

Ví dụ 2. Giá 80 triệu, giảm 25% giá trị còn lại mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 3. Giá ban đầu 200 triệu, sau 2 năm còn 162 triệu, giảm cùng tỷ lệ r mỗi năm. Tìm r.

Ví dụ 4. Xe giá 500 triệu, giảm 20% mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 5. Thiết bị giá 100 triệu, giảm 10%/năm. Tìm số năm nguyên ít nhất để còn không quá 60 triệu.

Ví dụ 6. Thiết bị giá 200 triệu, giảm 10% giá trị còn lại sau mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 7. Thiết bị giá 300 triệu, giảm 10% giá trị còn lại sau mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 8. Thiết bị giá 400 triệu, giảm 10% giá trị còn lại sau mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 9. Thiết bị giá 500 triệu, giảm 10% giá trị còn lại sau mỗi năm. Sau 2 năm?

Ví dụ 10. Thiết bị giá 600 triệu, giảm 10% giá trị còn lại sau mỗi năm. Sau 2 năm?

Chú ý. Không dùng $V_0(1-nr)$ cho giảm theo phần trăm giá trị còn lại.

11.7. Tăng, giảm theo phần trăm

Cách làm. Tăng r nhân $(1+r)$; giảm r nhân $(1-r)$. Nhiều giai đoạn nhân các hệ số liên tiếp. Nếu cùng tỷ lệ qua n kỳ, dùng lũy thừa.

Ví dụ 1. Giá 100 nghìn tăng 20%, sau đó giảm 20%. Giá cuối là bao nhiêu?

Ví dụ 2. Giá 300 nghìn giảm 10%, rồi tăng 10%. Tính giá cuối.

Ví dụ 3. Một lượng tăng 25%, sau đó giảm 20%. So với ban đầu thay đổi thế nào?

Ví dụ 4. Giá 200 nghìn tăng 10%, rồi tăng 5%.

Ví dụ 5. Lượng hàng 1000 đơn vị giảm 10% mỗi kỳ trong 3 kỳ.

Ví dụ 6. Giá 200 nghìn tăng 20%, rồi giảm 10%. Tính giá cuối.

Ví dụ 7. Giá 300 nghìn tăng 20%, rồi giảm 10%. Tính giá cuối.

Ví dụ 8. Giá 400 nghìn tăng 20%, rồi giảm 10%. Tính giá cuối.

Ví dụ 9. Giá 500 nghìn tăng 20%, rồi giảm 10%. Tính giá cuối.

Ví dụ 10. Giá 600 nghìn tăng 20%, rồi giảm 10%. Tính giá cuối.

Chú ý. Tăng và giảm cùng tỷ lệ không triệt tiêu nhau vì tính trên hai mức gốc khác nhau.

11.8. Mô hình $y = Ce^{kt}$

Cách làm. Trong mô hình lượng dương, $C = y(0) > 0$; $k > 0$ tăng, $k < 0$ giảm, $k = 0$ không đổi. Nếu có mức nền L, dạng $y = L + Ce^{kt}$ có $y(0) = L + C$.

Ví dụ 1. Cho $y(t) = 40e^{-0,2t}$. Tìm lượng ban đầu và thời gian để còn 10.

Ví dụ 2. Cho $y(t) = 15e^{0,2t}$. Tính $y(0)$ và $y(5)$.

Ví dụ 3. Cho $y(t) = 7e^{-kt}$, $k > 0$. Tìm thời gian để còn một nửa.

Ví dụ 4. Cho $y(t) = 20e^{0,3t}$. Tìm $y(0)$ và thời gian tăng gấp đôi.

Ví dụ 5. Cho $T(t) = 25 + 70e^{-0,5t}$. Tìm $T(0)$ và thời điểm $T = 30$.

Ví dụ 6. Cho $y(t) = 2e^{t/2}$. Tìm $y(0)$ và khi nào $y(t) = 4$.

Ví dụ 7. Cho $y(t) = 3e^{t/3}$. Tìm $y(0)$ và khi nào $y(t) = 6$.

Ví dụ 8. Cho $y(t) = 4e^{t/4}$. Tìm $y(0)$ và khi nào $y(t) = 8$.

Ví dụ 9. Cho $y(t) = 5e^{t/5}$. Tìm $y(0)$ và khi nào $y(t) = 10$.

Ví dụ 10. Cho $y(t) = 6e^{t/6}$. Tìm $y(0)$ và khi nào $y(t) = 12$.

Chú ý. Hệ số $k = 0,05$ trong mô hình liên tục không đồng nghĩa chính xác với tăng 5% sau mỗi đơn vị thời gian.

11.9. Mô hình vi phân $y' = ky$

Cách làm. Giả thiết tốc độ biến thiên tỷ lệ với lượng hiện có: $y'(t) = ky(t)$, k hằng số. Với điều kiện $y(0) = y_0$, nghiệm là $y(t) = y_0 e^{kt}$. Đặt $g(t) = \ln y(t)$ thì $g'(t) = k$, nên $g(t) = kt + \ln y_0$.

Ví dụ 1. Cho $y' = 0{,}2y$, $y(0) = 100$. Tìm $y(5)$.

Ví dụ 2. $y' = 0{,}5y$, $y(0) = 2$. Tìm $y(2)$.

Ví dụ 3. $y' = -2y$, $y(0) = 10$. Viết $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 4. Cho $y' = -0{,}1y$, $y(0) = 60$. Tìm $y(10)$.

Ví dụ 5. Cho $y' = ky$, $y(0) = 5$, $y(2) = 20$. Tìm k và $y(t)$.

Ví dụ 6. Cho $y' = y/2$, $y(0) = 3$. Viết $y(t)$ và tính $y(2)$.

Ví dụ 7. Cho $y' = y/3$, $y(0) = 4$. Viết $y(t)$ và tính $y(3)$.

Ví dụ 8. Cho $y' = y/4$, $y(0) = 5$. Viết $y(t)$ và tính $y(4)$.

Ví dụ 9. Cho $y' = y/5$, $y(0) = 6$. Viết $y(t)$ và tính $y(5)$.

Ví dụ 10. Cho $y' = y/6$, $y(0) = 7$. Viết $y(t)$ và tính $y(6)$.

Chú ý. $y' = ky$ khác $y' = k$; trường hợp sau cho mô hình tuyến tính.

11.10. Xác định hằng số k

Cách làm. Với $y(t) = Ce^{kt} > 0$ và hai dữ kiện $y(t_1) = y_1$, $y(t_2) = y_2$, $t_1 \neq t_2$, chia hai phương trình: $k = \ln(y_2/y_1)/(t_2 - t_1)$. Sau đó $C = y_1 e^{-kt_1}$.

Ví dụ 1. Cho $N(t) = N_0 e^{kt}$, $N(0) = 200$, $N(3) = 400$. Tìm k và $N(6)$.

Ví dụ 2. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 3$, $y(2) = 12$. Tìm C, k.

Ví dụ 3. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(1) = 10$, $y(3) = 40$. Tìm $y(0)$.

Ví dụ 4. Cho $M(0) = 100$, $M(5) = 50$ và $M(t) = Ce^{kt}$. Tìm k.

Ví dụ 5. Cho $y(2) = 30$, $y(5) = 60$, $y(t) = Ce^{kt}$. Tìm k, C.

Ví dụ 6. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 2$, $y(2) = 4$. Tìm C, k.

Ví dụ 7. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 3$, $y(2) = 6$. Tìm C, k.

Ví dụ 8. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 4$, $y(2) = 8$. Tìm C, k.

Ví dụ 9. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 5$, $y(2) = 10$. Tìm C, k.

Ví dụ 10. $y(t) = Ce^{kt}$, $y(0) = 6$, $y(2) = 12$. Tìm C, k.

Chú ý. Không mặc định C bằng dữ kiện thứ nhất khi dữ kiện đó không ở $t = 0$.

11.11. Xác định thời gian đạt ngưỡng

Cách làm. Lập phương trình nếu hỏi đúng bằng; lập bất phương trình nếu hỏi ít nhất, vượt, không quá. Lấy lôgarit, xét dấu khi chia, rồi xử lý thời gian liên tục hoặc số kỳ nguyên.

Ví dụ 1. Gửi 100 triệu, lãi kép 6%/năm, nhập lãi hàng năm. Sau ít nhất bao nhiêu năm nguyên được không dưới 150 triệu?

Ví dụ 2. $N(t) = 100 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t) \geq 800$?

Ví dụ 3. $V_n = 100 \cdot 0{,}5^n$. Tìm số kỳ nguyên ít nhất để $V_n < 25$.

Ví dụ 4. $N(t) = 200e^{0{,}1t}$. Khi nào đạt 1000?

Ví dụ 5. $V_n = 300(0{,}8)^n$. Tìm n nguyên ít nhất để $V_n < 100$.

Ví dụ 6. $N(t) = 200 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t)$ không dưới 800?

Ví dụ 7. $N(t) = 300 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t)$ không dưới 2400?

Ví dụ 8. $N(t) = 400 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t)$ không dưới 6400?

Ví dụ 9. $N(t) = 500 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t)$ không dưới 16000?

Ví dụ 10. $N(t) = 600 \cdot 2^t$. Khi nào $N(t)$ không dưới 38400?

Chú ý. Với dấu $>$, nếu ngưỡng thời gian là số nguyên thì phải lấy số nguyên kế tiếp. Không làm tròn thông thường để chọn số kỳ.

11.12. Độ pH, cường độ âm và áp suất

Cách làm. Đọc công thức và đơn vị trong đề. Với nồng độ ion $H > 0$, $\text{pH} = -\log H$. Với $I, I_0 > 0$, mức âm $L = 10\log(I/I_0)$. Mô hình áp suất ví dụ: $\ln(p/100) = -h/7$, p tính bằng kPa, h bằng km.

Ví dụ 1. Âm có cường độ $I = 10^{-6}$ W/m^2, ngưỡng $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. Tính mức cường độ âm.

Ví dụ 2. Nồng độ ion $H = 10^{-5}$ mol/lít. Tính pH.

Ví dụ 3. Mức âm tăng từ 40 dB lên 60 dB. Cường độ tăng bao nhiêu lần?

Ví dụ 4. Dung dịch có pH bằng 8. Tìm nồng độ ion H.

Ví dụ 5. Với $\ln(p/100) = -h/7$, tìm p tại $h = 7$ km.

Ví dụ 6. Dung dịch có nồng độ ion hydrogen $H = 10^{-2}$ mol/lít. Tính pH.

Ví dụ 7. Dung dịch có nồng độ ion hydrogen $H = 10^{-3}$ mol/lít. Tính pH.

Ví dụ 8. Dung dịch có nồng độ ion hydrogen $H = 10^{-4}$ mol/lít. Tính pH.

Ví dụ 9. Dung dịch có nồng độ ion hydrogen $H = 10^{-5}$ mol/lít. Tính pH.

Ví dụ 10. Dung dịch có nồng độ ion hydrogen $H = 10^{-6}$ mol/lít. Tính pH.

Chú ý. Lôgarit thập phân dùng cơ số 10. Mức âm tăng 10 dB ứng với cường độ nhân 10, không phải cộng 10 W/m^2.

11.13. Mô hình tốc độ tỷ lệ và hàm lôgarit

Cách làm. Cho $y(t) > 0$, $y' = ky$ và đặt $g(t) = \ln y(t)$. Khi đó $g' = y'/y = k$, nên $g(t) = kt + C$ và $y(t) = e^{kt+C}$. Vì thế $C = \ln y(0)$, không phải $y(0)$.

Ví dụ 1. Nồng độ $y(t)$ thỏa $y' = ky$, $y(4) = 3$, $y(8) = 1{,}5$. Đặt $y = e^{g(t)}$. Tìm k, C trong $g(t) = kt + C$.

Ví dụ 2. $y' = ky$, $y(0) = 9$, $y(2) = 3$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 3. $g(t) = -0{,}2t + \ln 5$, $y = e^g$. Tìm $y(0)$ và dấu y'.

Ví dụ 4. Cho $y(0) = 8$, $y(3) = 4$, $y' = ky$. Tìm k và $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 5. Với $y(t) = 6 \cdot 2^{-t/4}$, xác định khi nào $y(t) < 0{,}75$.

Ví dụ 6. $y' = ky$, $y(0) = 2$, $y(2) = 4$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 7. $y' = ky$, $y(0) = 3$, $y(3) = 6$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 8. $y' = ky$, $y(0) = 4$, $y(4) = 8$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 9. $y' = ky$, $y(0) = 5$, $y(5) = 10$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Ví dụ 10. $y' = ky$, $y(0) = 6$, $y(6) = 12$. Tìm $g(t) = \ln y(t)$.

Chú ý. Hằng số C trong $g = kt + C$ khác hệ số trước hàm mũ của y.

11.14. Gửi thêm tiền và trả góp theo kỳ

Cách làm. Giả sử lãi suất mỗi kỳ $r > 0$ không đổi. Gửi thêm d cuối mỗi kỳ, ban đầu chưa có tiền: $A_n = d[(1+r)^n - 1]/r$. Gửi đầu mỗi kỳ thì nhân thêm $1+r$. Vay P, trả d cuối kỳ: $B_n = P(1+r)^n - d[(1+r)^n - 1]/r$. Các công thức là tổng cấp số nhân; phải đọc đúng thời điểm dòng tiền.

Ví dụ 1. Đầu kỳ chưa có tiền; cuối mỗi tháng gửi 2 triệu, lãi suất 1%/tháng. Ngay sau lần gửi thứ 3 có bao nhiêu?

Ví dụ 2. Cuối mỗi kỳ gửi 3 triệu, lãi 10%/kỳ. Tính số tiền sau 3 lần gửi.

Ví dụ 3. Đầu mỗi kỳ gửi 1 triệu, lãi 10%/kỳ. Tính tổng tại cuối kỳ thứ hai.

Ví dụ 4. Cuối mỗi kỳ gửi 1 triệu, lãi 10%/kỳ. Tính tổng sau 2 lần gửi.

Ví dụ 5. Vay 10 triệu, lãi 1%/tháng, trả cuối mỗi tháng 3 triệu. Dư nợ sau lần trả thứ hai?

Ví dụ 6. Cuối mỗi kỳ gửi 2 triệu, lãi 10%/kỳ. Ngay sau lần gửi thứ hai có bao nhiêu?

Ví dụ 7. Cuối mỗi kỳ gửi 3 triệu, lãi 10%/kỳ. Ngay sau lần gửi thứ hai có bao nhiêu?

Ví dụ 8. Cuối mỗi kỳ gửi 4 triệu, lãi 10%/kỳ. Ngay sau lần gửi thứ hai có bao nhiêu?

Ví dụ 9. Cuối mỗi kỳ gửi 5 triệu, lãi 10%/kỳ. Ngay sau lần gửi thứ hai có bao nhiêu?

Ví dụ 10. Cuối mỗi kỳ gửi 6 triệu, lãi 10%/kỳ. Ngay sau lần gửi thứ hai có bao nhiêu?

Chú ý. Gửi cuối kỳ khác gửi đầu kỳ; không nhân lãi cho khoản vừa gửi ở thời điểm tính.

11.15. Suy giảm có mức nền và thay đổi theo giai đoạn

Cách làm. Với $T(t) = L + Ce^{-kt}$, $k > 0$, mức nền là L, ban đầu $T(0) = L + C$. Khi tìm thời gian, tách $T - L$ trước khi lấy lôgarit. Qua nhiều giai đoạn rời rạc, nhân các hệ số đúng từng giai đoạn.

Ví dụ 1. Cho $T(t) = 20 + 80e^{-0,1t}$. Khi nào nhiệt độ không quá 40?

Ví dụ 2. $T(t) = 30 + 60e^{-0,3t}$. Tìm $T(0)$ và mức nền.

Ví dụ 3. $T(t) = 20 + 40e^{-0,2t}$. Khi nào $T = 20$ tại thời gian hữu hạn?

Ví dụ 4. Cho $T(t) = 25 + 50e^{-0,2t}$. Tìm $T(0)$ và thời điểm $T = 35$.

Ví dụ 5. Ban đầu 1000 đơn vị; hai kỳ đầu tăng 10%/kỳ, kỳ thứ ba giảm 20%. Tìm lượng cuối.

Ví dụ 6. $T(t) = 20 + 20e^{-t/2}$. Khi nào $T = 20 + 10$?

Ví dụ 7. $T(t) = 20 + 30e^{-t/3}$. Khi nào $T = 20 + 15$?

Ví dụ 8. $T(t) = 20 + 40e^{-t/4}$. Khi nào $T = 20 + 20$?

Ví dụ 9. $T(t) = 20 + 50e^{-t/5}$. Khi nào $T = 20 + 25$?

Ví dụ 10. $T(t) = 20 + 60e^{-t/6}$. Khi nào $T = 20 + 30$?

Chú ý. Không lấy lôgarit riêng từng số hạng của tổng $L + Ce^{-kt}$.

Luyện đúng – sai và trả lời ngắn

A. Đúng – sai

Câu 1. Với $x > 1$, xét $A = \log_2(x^2 - 1) - \log_2(x - 1)$.

a) $A = \log_2(x + 1)$.

b) Tại $x = 3$, $A = 2$.

c) Phương trình $A = 1$ có nghiệm $x = 1$.

d) $A > 2$ khi và chỉ khi $x > 3$.

Câu 2. Cho $f(x) = (1/2)^x$, $g(x) = \log_{1/2} x$.

a) Hai hàm có cùng tập xác định.

b) Cả hai đều nghịch biến trên tập xác định tương ứng.

c) Đồ thị f qua $(0;1)$, đồ thị g qua $(1;0)$.

d) $g(x) < 0$ khi và chỉ khi $0 < x < 1$.

Câu 3. Nồng độ $y(t) > 0$ thỏa $y' = ky$; $y(2) = 8$, $y(6) = 2$. Đặt $y = e^{g(t)}$, $t \geq 0$.

a) $g'(t) = k$.

b) $k = -\ln 2/2$.

c) $y(0) = 16$.

d) Sau 10 đơn vị thời gian, nồng độ còn lớn hơn 1.

Câu 4. Cho $4^x - 2m\,2^x + 1 = 0$, $m \in \mathbb{R}$.

a) Đặt $t = 2^x$ thì cần $t > 0$.

b) Khi $m = -2$, phương trình có hai nghiệm thực phân biệt.

c) Khi $m = 1$, phương trình có nghiệm duy nhất $x = 0$.

d) Khi $m > 1$, hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_1 + x_2 = 0$.

B. Trả lời ngắn

1. Có bao nhiêu nghiệm nguyên của $\log_{1/2}(x + 2) \geq -3$?

2. Cho $a = \log_2 3$. Tính $\log_{12} 18$ theo a.

3. Nồng độ giảm theo $y' = ky$, có $y(0) = 12$, $y(4) = 6$. Tìm thời gian để $y = 1{,}5$.

4. Gửi 100 triệu, lãi kép 8%/năm, nhập lãi cuối năm. Tìm số năm nguyên ít nhất để tổng tiền vượt 150 triệu.

5. Một chất có chu kỳ bán rã 6 giờ. Sau bao lâu còn đúng 10% lượng ban đầu? Làm tròn đến 0,1 giờ.

6. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $2^x = m$ có nghiệm $x \in [1;3]$?

Lời giải

Dạng 8.1 – Lũy thừa với số mũ thực

Ví dụ 1. $16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8$. Mặt khác $27^{-2/3} = (3^3)^{-2/3} = 3^{-2} = 1/9$. Vậy $A = 73/9$.

Ví dụ 2. $81 = 3^4$, nên $81^{3/4} = 3^3 = 27$.

Ví dụ 3. Trừ số mũ: $(\sqrt{3}+2) - (\sqrt{3}-1) = 3$, nên kết quả a^3.

Ví dụ 4. $32^{2/5} = 4$, $9^{-1/2} = 1/3$; tổng bằng $13/3$.

Ví dụ 5. Cộng số mũ được 3, nên kết quả là a^3.

Ví dụ 6. $(2^3)^{2/3} = 2^2 = 4$ và $2^{-1} = 1/2$. Tổng bằng $4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.

Ví dụ 7. $(3^3)^{2/3} = 3^2 = 9$ và $3^{-1} = 1/3$. Tổng bằng $9 + \frac{1}{3} = \frac{28}{3}$.

Ví dụ 8. $(4^3)^{2/3} = 4^2 = 16$ và $4^{-1} = 1/4$. Tổng bằng $16 + \frac{1}{4} = \frac{65}{4}$.

Ví dụ 9. $(5^3)^{2/3} = 5^2 = 25$ và $5^{-1} = 1/5$. Tổng bằng $25 + \frac{1}{5} = \frac{126}{5}$.

Ví dụ 10. $(6^3)^{2/3} = 6^2 = 36$ và $6^{-1} = 1/6$. Tổng bằng $36 + \frac{1}{6} = \frac{217}{6}$.

Dạng 8.2 – Công thức lôgarit

Ví dụ 1. $\log_2 12 - \log_2 3 = \log_2 4 = 2$. Đổi cơ số: $\log_4 8 = \log_2 8 / \log_2 4 = 3/2$. Vậy $A = 7/2$.

Ví dụ 2. $125 = 5^3$, nên $\log_5 125 = 3$.

Ví dụ 3. $\ln(e^2) = 2$ và $\log 10^{-2} = -2$; tổng bằng 0.

Ví dụ 4. $4 + (-2) = 2$.

Ví dụ 5. Đổi về cơ số 2: tích bằng $\log_2 8 = 3$.

Ví dụ 6. $8 = 2^3$ nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$.

Ví dụ 7. $27 = 3^3$ nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$.

Ví dụ 8. $64 = 4^3$ nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$.

Ví dụ 9. $125 = 5^3$ nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$.

Ví dụ 10. $216 = 6^3$ nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$.

Dạng 8.3 – Điều kiện xác định

Ví dụ 1. Điều kiện: $x-1 > 0$, $x-1 \neq 1$, $5-x > 0$. Suy ra $1 < x < 5$, $x \neq 2$. Vậy $D = (1;2) \cup (2;5)$.

Ví dụ 2. $3 - x > 0 \Rightarrow x < 3$. Vậy $D = (-\infty; 3)$.

Ví dụ 3. $2x > 0$, $2x \neq 1$, $x + 1 > 0$. Giao được $x > 0$, $x \neq 1/2$.

Ví dụ 4. $x^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow x < -2$ hoặc $x > 2$.

Ví dụ 5. $x > 1$ và $\log_2(x-1) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Tập xác định $(1;2) \cup (2;+\infty)$.

Ví dụ 6. Cần $2 - x > 0$ và $x + 1 > 0$, tức $-1 < x < 2$. Vậy $D = (-1;2)$.

Ví dụ 7. Cần $3 - x > 0$ và $x + 1 > 0$, tức $-1 < x < 3$. Vậy $D = (-1;3)$.

Ví dụ 8. Cần $4 - x > 0$ và $x + 1 > 0$, tức $-1 < x < 4$. Vậy $D = (-1;4)$.

Ví dụ 9. Cần $5 - x > 0$ và $x + 1 > 0$, tức $-1 < x < 5$. Vậy $D = (-1;5)$.

Ví dụ 10. Cần $6 - x > 0$ và $x + 1 > 0$, tức $-1 < x < 6$. Vậy $D = (-1;6)$.

Dạng 8.4 – So sánh các số mũ

Ví dụ 1. $A = 2^{3\sqrt{2}}$, $B = 2^{2\sqrt{3}}$. Hai số mũ dương và $(3\sqrt{2})^2 = 18 > 12 = (2\sqrt{3})^2$, nên $3\sqrt{2} > 2\sqrt{3}$. Vì $2 > 1$, suy ra $A > B$.

Ví dụ 2. $2 > 1$ và $1{,}4 < 1{,}5$ nên $2^{1,4} < 2^{1,5}$.

Ví dụ 3. $25^{\sqrt{2}} = 5^{2\sqrt{2}}$; $2\sqrt{2} < 3$ do $8 < 9$. Vậy số thứ nhất nhỏ hơn.

Ví dụ 4. $\sqrt{2} < 3/2$ và cơ số nhỏ hơn 1, nên số thứ nhất lớn hơn số thứ hai.

Ví dụ 5. $9^{\sqrt{2}} = 3^{2\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{8}}$, nên bằng nhau.

Ví dụ 6. Cơ số $1/2$ thuộc $(0;1)$; $3 < 4$ nên $A > B$.

Ví dụ 7. Cơ số $1/3$ thuộc $(0;1)$; $4 < 5$ nên $A > B$.

Ví dụ 8. Cơ số $1/4$ thuộc $(0;1)$; $5 < 6$ nên $A > B$.

Ví dụ 9. Cơ số $1/5$ thuộc $(0;1)$; $6 < 7$ nên $A > B$.

Ví dụ 10. Cơ số $1/6$ thuộc $(0;1)$; $7 < 8$ nên $A > B$.

Dạng 8.5 – So sánh các lôgarit

Ví dụ 1. Vì $0 < 1/2 < 1$, hàm lôgarit nghịch biến. Do $3 < 5$, suy ra $\log_{1/2} 3 > \log_{1/2} 5$.

Ví dụ 2. Cùng cơ số $3 > 1$, $2 < 5$ nên $\log_3 2 < \log_3 5$.

Ví dụ 3. $\log_4 5 = \frac{1}{2}\log_2 5$. Vì $\log_2 5 > 0$, suy ra $\log_2 5 > \log_4 5$.

Ví dụ 4. Cơ số $2 > 1$, nên $\log_2 7 < \log_2 8 = 3$.

Ví dụ 5. Số thứ nhất âm; $0 < \log_3 2 < 1$; $\log_2 3 > 1$. Thứ tự đúng như đề đã liệt kê.

Ví dụ 6. Vì $3 < 4 = 2^2$ và $2 > 1$, nên $\log_2(3) < 2$.

Ví dụ 7. Vì $8 < 9 = 3^2$ và $3 > 1$, nên $\log_3(8) < 2$.

Ví dụ 8. Vì $15 < 16 = 4^2$ và $4 > 1$, nên $\log_4(15) < 2$.

Ví dụ 9. Vì $24 < 25 = 5^2$ và $5 > 1$, nên $\log_5(24) < 2$.

Ví dụ 10. Vì $35 < 36 = 6^2$ và $6 > 1$, nên $\log_6(35) < 2$.

Dạng 8.6 – Đồ thị hàm số mũ

Ví dụ 1. $a^2 = 9$ và $a > 0$ nên $a = 3$. Hàm $y = 3^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$, đi qua $(0;1)$, có tập giá trị $(0;+\infty)$.

Ví dụ 2. $D = \mathbb{R}$, tập giá trị $(0;+\infty)$. Đồ thị qua $(0;1)$ và $(1;5)$.

Ví dụ 3. $a^3 = 8$ nên $a = 2$, thỏa $a > 0$, $a \neq 1$.

Ví dụ 4. Các điểm $(-1;3)$, $(0;1)$, $(1;1/3)$. Hàm nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. $a^{-1} = 4 \Rightarrow a = 1/4$; hàm nghịch biến.

Ví dụ 6. $a^2 = 4$, $a > 0$ nên $a = 2$. Vì $a > 1$, hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 7. $a^2 = 9$, $a > 0$ nên $a = 3$. Vì $a > 1$, hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 8. $a^2 = 16$, $a > 0$ nên $a = 4$. Vì $a > 1$, hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 9. $a^2 = 25$, $a > 0$ nên $a = 5$. Vì $a > 1$, hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 10. $a^2 = 36$, $a > 0$ nên $a = 6$. Vì $a > 1$, hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Dạng 8.7 – Đồ thị hàm số lôgarit

Ví dụ 1. $\log_a 4 = 2 \Leftrightarrow a^2 = 4$. Vì $a > 0$, $a \neq 1$, suy ra $a = 2$. Hàm đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Ví dụ 2. $\log_a 9 = 1 \Leftrightarrow a = 9$. Hàm đồng biến.

Ví dụ 3. Chọn $x = 1/3, 1, 3$ thì $y = -1, 0, 1$. Nối theo đường cong tăng trên $x > 0$; không vẽ phần bên trái trục tung.

Ví dụ 4. $(1; 0)$, $(1/3; 1)$, $(3; -1)$. Hàm nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Ví dụ 5. $a^{-3} = 8 \Rightarrow a = 1/2$.

Ví dụ 6. $a^2 = 4$, $a > 0$ nên $a = 2$. Tập xác định $(0; +\infty)$; hàm đồng biến.

Ví dụ 7. $a^2 = 9$, $a > 0$ nên $a = 3$. Tập xác định $(0; +\infty)$; hàm đồng biến.

Ví dụ 8. $a^2 = 16$, $a > 0$ nên $a = 4$. Tập xác định $(0; +\infty)$; hàm đồng biến.

Ví dụ 9. $a^2 = 25$, $a > 0$ nên $a = 5$. Tập xác định $(0; +\infty)$; hàm đồng biến.

Ví dụ 10. $a^2 = 36$, $a > 0$ nên $a = 6$. Tập xác định $(0; +\infty)$; hàm đồng biến.

Dạng 8.8 – Biến đổi biểu thức mũ – lôgarit

Ví dụ 1. Vì $x > 1$, các đối số đều dương. $A = \log_2[(x^2 - 1)/(x - 1)] = \log_2(x + 1)$. Điều kiện vẫn là $x > 1$.

Ví dụ 2. $\log_3(9x/x) = \log_3 9 = 2$.

Ví dụ 3. $x^2 = |x|^2$, $|x| > 0$, nên $\log_2(x^2) = 2\log_2|x|$. Không viết $2\log_2 x$ vì $x < 0$.

Ví dụ 4. $3 + 2\log_a b$.

Ví dụ 5. $5 - 3 = 2$.

Ví dụ 6. Các đối số dương. Gộp thành $\log_2(2^2) = 2$.

Ví dụ 7. Các đối số dương. Gộp thành $\log_2(2^3) = 3$.

Ví dụ 8. Các đối số dương. Gộp thành $\log_2(2^4) = 4$.

Ví dụ 9. Các đối số dương. Gộp thành $\log_2(2^5) = 5$.

Ví dụ 10. Các đối số dương. Gộp thành $\log_2(2^6) = 6$.

Dạng 8.9 – Bài toán nhận biết nhanh

Ví dụ 1. Lấy $x = 1$: vế trái bằng $\log_2 2 = 1$, vế phải bằng $0 + 0 = 0$. Vậy mệnh đề sai. Công thức tổng lôgarit chỉ ứng với tích các đối số.

Ví dụ 2. Công thức áp dụng với $u > 0, v > 0$. Chỉ có $uv > 0$ chưa đủ để hai lôgarit ở vế phải có nghĩa.

Ví dụ 3. Sai. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, $2^x > 0$ nên phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 4. Đúng, theo công thức cơ bản; đối số 7 dương.

Ví dụ 5. Sai. Vì $3 > 1$ và hàm nghịch biến nên $\log_{1/2} 3 < \log_{1/2} 1 = 0$.

Ví dụ 6. Sai. Công thức đúng là $\log_2(2x) = 1 + \log_2 x$. Chẳng hạn $x = 1$ cho vế trái 1, vế phải 2.

Ví dụ 7. Sai. Công thức đúng là $\log_3(3x) = 1 + \log_3 x$. Chẳng hạn $x = 1$ cho vế trái 1, vế phải 3.

Ví dụ 8. Sai. Công thức đúng là $\log_4(4x) = 1 + \log_4 x$. Chẳng hạn $x = 1$ cho vế trái 1, vế phải 4.

Ví dụ 9. Sai. Công thức đúng là $\log_5(5x) = 1 + \log_5 x$. Chẳng hạn $x = 1$ cho vế trái 1, vế phải 5.

Ví dụ 10. Sai. Công thức đúng là $\log_6(6x) = 1 + \log_6 x$. Chẳng hạn $x = 1$ cho vế trái 1, vế phải 6.

Dạng 8.10 – Căn bậc n và điều kiện của lũy thừa

Ví dụ 1. $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$. Phương trình thành $|x-2| = 3$, nên $x = 5$ hoặc $x = -1$.

Ví dụ 2. $\sqrt[4]{81} = 3$ là căn không âm; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Ví dụ 3. $\sqrt{(x+1)^2} = |x+1|$. Do $x + 1 < 0$, kết quả là $-x - 1$.

Ví dụ 4. Lần lượt là -5 và 5.

Ví dụ 5. Số mũ nguyên âm yêu cầu $x - 3 \neq 0$, nên $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Ví dụ 6. $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$. Vì $x - 2 < 0$, kết quả $2 - x$.

Ví dụ 7. $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$. Vì $x - 3 < 0$, kết quả $3 - x$.

Ví dụ 8. $\sqrt{(x-4)^2} = |x-4|$. Vì $x - 4 < 0$, kết quả $4 - x$.

Ví dụ 9. $\sqrt{(x-5)^2} = |x-5|$. Vì $x - 5 < 0$, kết quả $5 - x$.

Ví dụ 10. $\sqrt{(x-6)^2} = |x-6|$. Vì $x - 6 < 0$, kết quả $6 - x$.

Dạng 8.11 – Tính lôgarit theo dữ kiện cho trước

Ví dụ 1. Đổi cơ số 2: $\log_6 12 = \log_2 12 / \log_2 6 = (2 + a)/(1 + a)$.

Ví dụ 2. Đổi về cơ số 2: $\log_8 9 = (2\log_2 3)/3 = 2a/3$.

Ví dụ 3. $75 = 3 \cdot 5^2$, $15 = 3 \cdot 5$. Đổi cơ số 3 cho $(1 + 2a)/(1 + a)$.

Ví dụ 4. $\log_{10} 20 = (2 + a)/(1 + a)$.

Ví dụ 5. $\log_{15} 12 = (2 + a)/(a + b)$.

Ví dụ 6. Đổi cơ số 2. Tử số bằng $3 + 2a$, mẫu số bằng $2 + a$. Kết quả $(3 + 2a)/(2 + a)$.

Ví dụ 7. Đổi cơ số 2. Tử số bằng $4 + 2a$, mẫu số bằng $3 + a$. Kết quả $(4 + 2a)/(3 + a)$.

Ví dụ 8. Đổi cơ số 2. Tử số bằng $5 + 2a$, mẫu số bằng $4 + a$. Kết quả $(5 + 2a)/(4 + a)$.

Ví dụ 9. Đổi cơ số 2. Tử số bằng $6 + 2a$, mẫu số bằng $5 + a$. Kết quả $(6 + 2a)/(5 + a)$.

Ví dụ 10. Đổi cơ số 2. Tử số bằng $7 + 2a$, mẫu số bằng $6 + a$. Kết quả $(7 + 2a)/(6 + a)$.

Dạng 8.12 – Tích lôgarit và cơ số là lũy thừa

Ví dụ 1. Đổi về cơ số 2, các thừa số trung gian triệt tiêu. Tích bằng $\log_2 16 = 4$.

Ví dụ 2. Tích bằng $\log_2 4 = 2$ theo công thức đổi cơ số.

Ví dụ 3. Đổi về cơ số 3: $\log_9 27 = 3/2$.

Ví dụ 4. $\log_4 9 = \log_2 3$, nên tích bằng 1.

Ví dụ 5. $\log_{a^2}(b^3) = \frac{3}{2}\log_a b$.

Ví dụ 6. Dùng công thức đổi cơ số, tích bằng $\log_2(2^2) = 2$.

Ví dụ 7. Dùng công thức đổi cơ số, tích bằng $\log_2(2^3) = 3$.

Ví dụ 8. Dùng công thức đổi cơ số, tích bằng $\log_2(2^4) = 4$.

Ví dụ 9. Dùng công thức đổi cơ số, tích bằng $\log_2(2^5) = 5$.

Ví dụ 10. Dùng công thức đổi cơ số, tích bằng $\log_2(2^6) = 6$.

Dạng 8.13 – Đọc cơ số và vị trí các đồ thị

Ví dụ 1. $\log_a 2 > \log_b 2 \Leftrightarrow \ln 2/\ln a > \ln 2/\ln b$. Vì $\ln a, \ln b > 0$, suy ra $\ln a < \ln b$, nên $1 < a < b$. Kết hợp được $0 < c < 1 < a < b$.

Ví dụ 2. $0 < a < b$ nên $a^2 < b^2$. Tại $x = 2$, đồ thị $y = b^x$ nằm trên $y = a^x$.

Ví dụ 3. Điểm có tung độ 1 cho $a = 1/4$; cơ số này thuộc $(0;1)$ nên đúng tính chất giảm.

Ví dụ 4. $a = 0{,}4$; hàm nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. Vì tử $\ln(1/2) < 0$, suy ra $\log_a(1/2) < \log_b(1/2)$.

Ví dụ 6. Tại $x = 1$, tung độ lần lượt 2 và 3, nên đồ thị cơ số 3 cao hơn. Tại $x = -1$, $1/2 > 1/3$, nên thứ tự đảo lại.

Ví dụ 7. Tại $x = 1$, tung độ lần lượt 3 và 4, nên đồ thị cơ số 4 cao hơn. Tại $x = -1$, $1/3 > 1/4$, nên thứ tự đảo lại.

Ví dụ 8. Tại $x = 1$, tung độ lần lượt 4 và 5, nên đồ thị cơ số 5 cao hơn. Tại $x = -1$, $1/4 > 1/5$, nên thứ tự đảo lại.

Ví dụ 9. Tại $x = 1$, tung độ lần lượt 5 và 6, nên đồ thị cơ số 6 cao hơn. Tại $x = -1$, $1/5 > 1/6$, nên thứ tự đảo lại.

Ví dụ 10. Tại $x = 1$, tung độ lần lượt 6 và 7, nên đồ thị cơ số 7 cao hơn. Tại $x = -1$, $1/6 > 1/7$, nên thứ tự đảo lại.

Dạng 8.14 – Sử dụng máy tính và làm tròn

Ví dụ 1. Máy cho $t \approx 6{,}958515633$. Bất phương trình cho $n \geq t$, nên số kỳ nhỏ nhất là 7; không làm tròn t trước khi xử lý điều kiện nguyên.

Ví dụ 2. Dùng $\ln 12/\ln 5 \approx 1{,}543959$, làm tròn được $1{,}54$.

Ví dụ 3. $n > \ln 2/\ln 1{,}1 \approx 7{,}2725$. Số nguyên nhỏ nhất là 8; $1{,}1^7 < 2 < 1{,}1^8$.

Ví dụ 4. $\ln 20/\ln 7 \approx 1{,}540$.

Ví dụ 5. $e^{-1{,}2} \approx 0{,}301$.

Ví dụ 6. $\log_2 3 = \ln 3/\ln 2 \approx 1{,}585$.

Ví dụ 7. $\log_3 4 = \ln 4/\ln(3) \approx 1{,}262$.

Ví dụ 8. $\log_4 5 = \ln 5/\ln 4 \approx 1{,}161$.

Ví dụ 9. $\log_5 6 = \ln 6/\ln 5 \approx 1{,}113$.

Ví dụ 10. $\log_6 7 = \ln 7/\ln 6 \approx 1{,}086$.

Dạng 9.1 – Đưa về cùng cơ số

Ví dụ 1. $2^{2x-2} = 2^{6-3x} \Leftrightarrow 2x-2 = 6-3x \Leftrightarrow x = 8/5$. Không có điều kiện loại nghiệm; vậy $S = \{8/5\}$.

Ví dụ 2. $81 = 3^4$, nên $2x+1 = 4 \Rightarrow x = 3/2$.

Ví dụ 3. $2^{4x} = 2^3 \Rightarrow 4x = 3 \Rightarrow x = 3/4$.

Ví dụ 4. $2x+2 = 3x-3 \Rightarrow x = 5$.

Ví dụ 5. $2^{1-2x} = 2^3 \Rightarrow x = -1$.

Ví dụ 6. Cùng cơ số $2 > 0$, $2 \neq 1$, suy ra $2x-1 = 3$, nên $x = 2$.

Ví dụ 7. Cùng cơ số $2 > 0$, $2 \neq 1$, suy ra $3x-1 = 4$, nên $x = \frac{5}{3}$.

Ví dụ 8. Cùng cơ số $2 > 0$, $2 \neq 1$, suy ra $4x-1 = 5$, nên $x = \frac{3}{2}$.

Ví dụ 9. Cùng cơ số $2 > 0$, $2 \neq 1$, suy ra $5x-1 = 6$, nên $x = \frac{7}{5}$.

Ví dụ 10. Cùng cơ số $2 > 0$, $2 \neq 1$, suy ra $6x-1 = 7$, nên $x = \frac{4}{3}$.

Dạng 9.2 – Đưa về cùng biểu thức

Ví dụ 1. Điều kiện $x > 1$. Gộp: $\log_2(x^2-1) = 3 \Leftrightarrow x^2-1 = 8 \Leftrightarrow x = \pm 3$. Chỉ $x = 3$ thỏa mãn. Vậy $S = \{3\}$.

Ví dụ 2. $2^x(4-1) = 24 \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$.

Ví dụ 3. Điều kiện $x > 2$. $\log_3[x/(x-2)] = 1 \Rightarrow x = 3(x-2) \Rightarrow x = 3$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 4. $4 \cdot 3^x = 108 \Rightarrow 3^x = 27 \Rightarrow x = 3$.

Ví dụ 5. $x > 2$; $x(x-2) = 3 \Rightarrow x = 3$ hoặc -1; nhận $x = 3$.

Ví dụ 6. Vế trái bằng $(4+1)2^x$. Chia hai vế cho $5 > 0$ được $2^x = 8 = 2^3$, nên $x = 3$.

Ví dụ 7. Vế trái bằng $(8+1)2^x$. Chia hai vế cho $9 > 0$ được $2^x = 16 = 2^4$, nên $x = 4$.

Ví dụ 8. Vế trái bằng $(16+1)2^x$. Chia hai vế cho $17 > 0$ được $2^x = 32 = 2^5$, nên $x = 5$.

Ví dụ 9. Vế trái bằng $(32+1)2^x$. Chia hai vế cho $33 > 0$ được $2^x = 64 = 2^6$, nên $x = 6$.

Ví dụ 10. Vế trái bằng $(64+1)2^x$. Chia hai vế cho $65 > 0$ được $2^x = 128 = 2^7$, nên $x = 7$.

Dạng 9.3 – Đặt ẩn phụ

Ví dụ 1. Đặt $t = 2^x > 0$, ta có $t^2 - 5t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc 4. Suy ra $2^x = 1$ hoặc $2^x = 4$, nên $x = 0$ hoặc 2.

Ví dụ 2. Đặt $t = 2^x > 0$. $(t-4)(t+1) = 0$. Nhận $t = 4$, loại $t = -1$, suy ra $x = 2$.

Ví dụ 3. $x > 0$; đặt $t = \ln x$, có $t = 2$ hoặc $t = -2$. Vậy $x = e^2$ hoặc e^{-2}.

Ví dụ 4. $t = 3^x > 0$; $(t-1)(t-9) = 0$. Suy ra $x = 0$ hoặc 2.

Ví dụ 5. $x > 0$; đặt $t = \log_2 x$, được $t = 1, 2$. Vậy $x = 2, 4$.

Ví dụ 6. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-4) = 0$ cho $t = 1$ hoặc 4, nên $x = 0$ hoặc 2.

Ví dụ 7. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-8) = 0$ cho $t = 1$ hoặc 8, nên $x = 0$ hoặc 3.

Ví dụ 8. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-16) = 0$ cho $t = 1$ hoặc 16, nên $x = 0$ hoặc 4.

Ví dụ 9. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-32) = 0$ cho $t = 1$ hoặc 32, nên $x = 0$ hoặc 5.

Ví dụ 10. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-64) = 0$ cho $t = 1$ hoặc 64, nên $x = 0$ hoặc 6.

Dạng 9.4 – Lôgarit hóa

Ví dụ 1. Lấy ln hai vế: $(2x-1)\ln 5 = \ln 7$. Vì $\ln 5 \neq 0$, được $x = \frac{1}{2}(1 + \ln 7/\ln 5)$.

Ví dụ 2. Hai vế dương. Lấy ln: $x \ln 7 = \ln 10$, nên $x = \ln 10/\ln 7$.

Ví dụ 3. $3x - 2 = \ln 5 \Rightarrow x = (2 + \ln 5)/3$.

Ví dụ 4. $e^{2x} = 10/3 \Rightarrow x = \frac{1}{2}\ln(10/3)$.

Ví dụ 5. $x - 2 = \log 6 \Rightarrow x = 2 + \log 6$.

Ví dụ 6. Lấy ln hai vế: $2x + 1 = \ln 4$. Vậy $x = [\ln 4 - 1]/2$.

Ví dụ 7. Lấy ln hai vế: $3x + 1 = \ln 5$. Vậy $x = [\ln 5 - 1]/3$.

Ví dụ 8. Lấy ln hai vế: $4x + 1 = \ln 6$. Vậy $x = [\ln 6 - 1]/4$.

Ví dụ 9. Lấy ln hai vế: $5x + 1 = \ln 7$. Vậy $x = [\ln 7 - 1]/5$.

Ví dụ 10. Lấy ln hai vế: $6x + 1 = \ln 8$. Vậy $x = [\ln 8 - 1]/6$.

Dạng 9.5 – Phương trình chứa nhiều cơ số

Ví dụ 1. $2^x 3^{x-1} = 6^x/3$. Vì vậy $6^x = 36 = 6^2$, suy ra $x = 2$.

Ví dụ 2. $x \ln 2 = 2x \ln 3 \Rightarrow x \ln(2/9) = 0$. Hệ số khác 0, nên $x = 0$.

Ví dụ 3. Vế trái bằng $5 \cdot 10^x$. Suy ra $10^x = 100$, nên $x = 2$.

Ví dụ 4. $x \ln 5 = (x+1)\ln 3 \Rightarrow x = \ln 3/\ln(5/3)$.

Ví dụ 5. $(4/3)^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2/\ln(4/3)$.

Ví dụ 6. Vế trái $5^2 10^x$. Chia $5^2 > 0$, được $10^x = 10^3$, suy ra $x = 3$.

Ví dụ 7. Vế trái $5^3 10^x$. Chia $5^3 > 0$, được $10^x = 10^4$, suy ra $x = 4$.

Ví dụ 8. Vế trái $5^4 10^x$. Chia $5^4 > 0$, được $10^x = 10^5$, suy ra $x = 5$.

Ví dụ 9. Vế trái $5^5 10^x$. Chia $5^5 > 0$, được $10^x = 10^6$, suy ra $x = 6$.

Ví dụ 10. Vế trái $5^6 10^x$. Chia $5^6 > 0$, được $10^x = 10^7$, suy ra $x = 7$.

Dạng 9.6 – Phương trình kết hợp hàm số

Ví dụ 1. Hàm $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ vì là tổng hai hàm đồng biến. Do $f(1) = 3$, phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$.

Ví dụ 2. $f(x) = 5^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Do $f(1) = 6$, nghiệm duy nhất $x = 1$.

Ví dụ 3. Điều kiện $x > 0$. Tổng hai hàm đồng biến nên đồng biến. Tại $x = 2$, vế trái bằng 3; nghiệm duy nhất là 2.

Ví dụ 4. Tổng đồng biến trên $\mathbb{R}$; $x = 1$ thỏa mãn, nên là nghiệm duy nhất.

Ví dụ 5. Điều kiện $x > 0$. Tổng đồng biến; $x = 1$ thỏa mãn, nên nghiệm duy nhất là 1.

Ví dụ 6. $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 6$. Vì thế nghiệm duy nhất là $x = 2$.

Ví dụ 7. $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(3) = 11$. Vì thế nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Ví dụ 8. $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(4) = 20$. Vì thế nghiệm duy nhất là $x = 4$.

Ví dụ 9. $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(5) = 37$. Vì thế nghiệm duy nhất là $x = 5$.

Ví dụ 10. $f(x) = 2^x + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(6) = 70$. Vì thế nghiệm duy nhất là $x = 6$.

Dạng 9.7 – Phương trình có tham số

Ví dụ 1. Vì $2^x > 0$ và nhận mọi giá trị dương, phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $m - 1 > 0$, tức $m > 1$. Khi đó nghiệm duy nhất $x = \log_2(m - 1)$.

Ví dụ 2. Cần và đủ $m^2 - 1 > 0$, suy ra $m < -1$ hoặc $m > 1$.

Ví dụ 3. $x = e^m$. Điều kiện $e^m \geq 1$ tương đương $m \geq 0$.

Ví dụ 4. $m + 2 > 0 \Rightarrow m > -2$.

Ví dụ 5. $x = 1 + 2^m$; $x > 3 \Leftrightarrow 2^m > 2 \Leftrightarrow m > 1$.

Ví dụ 6. Vế trái nhận mọi giá trị dương, nên cần và đủ $m - 2 > 0$, tức $m > 2$.

Ví dụ 7. Vế trái nhận mọi giá trị dương, nên cần và đủ $m - 3 > 0$, tức $m > 3$.

Ví dụ 8. Vế trái nhận mọi giá trị dương, nên cần và đủ $m - 4 > 0$, tức $m > 4$.

Ví dụ 9. Vế trái nhận mọi giá trị dương, nên cần và đủ $m - 5 > 0$, tức $m > 5$.

Ví dụ 10. Vế trái nhận mọi giá trị dương, nên cần và đủ $m - 6 > 0$, tức $m > 6$.

Dạng 9.8 – Đếm số nghiệm

Ví dụ 1. Đặt $t = 2^x > 0$. $(t - 1)(t - 4) = 0$ cho $t = 1, 4$, tương ứng $x = 0, 2$. Có 2 nghiệm.

Ví dụ 2. $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. Có đúng một nghiệm.

Ví dụ 3. Điều kiện $x \neq 0$. $x^2 = 1$ cho $x = 1, -1$; có hai nghiệm.

Ví dụ 4. $t = 3^x > 0$ cho $t = 1, 3$, tương ứng $x = 0, 1$: có 2 nghiệm.

Ví dụ 5. $x^2 = 2$ cho $x = \pm\sqrt{2}$: có 2 nghiệm.

Ví dụ 6. Phương trình tương đương $x^2 = 2 > 0$, nên có hai nghiệm $x = \pm\sqrt{2}$.

Ví dụ 7. Phương trình tương đương $x^2 = 3 > 0$, nên có hai nghiệm $x = \pm\sqrt{3}$.

Ví dụ 8. Phương trình tương đương $x^2 = 4 > 0$, nên có hai nghiệm $x = \pm 2$.

Ví dụ 9. Phương trình tương đương $x^2 = 5 > 0$, nên có hai nghiệm $x = \pm\sqrt{5}$.

Ví dụ 10. Phương trình tương đương $x^2 = 6 > 0$, nên có hai nghiệm $x = \pm\sqrt{6}$.

Dạng 9.9 – Phương trình lôgarit cơ bản và cùng cơ số

Ví dụ 1. Điều kiện $x > 1/2$. Định nghĩa lôgarit cho $2x - 1 = 3^2 = 9$, suy ra $x = 5$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 2. $x > -3$; $x + 3 = 4^{1/2} = 2 \Rightarrow x = -1$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 3. Điều kiện $x > 0$. $2x = x + 3 \Rightarrow x = 3$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 4. $x > -2/3$; $3x + 2 = 25$ nên $x = 23/3$.

Ví dụ 5. Điều kiện $x > 1$. $x + 1 = x^2 - 1 \Rightarrow x = 2, -1$. Chỉ nhận $x = 2$.

Ví dụ 6. Điều kiện $x > -1/2$. $2x + 1 = 4$, nên $x = \frac{3}{2}$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 7. Điều kiện $x > -1/2$. $2x+1 = 9$, nên $x = 4$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 8. Điều kiện $x > -1/2$. $2x+1 = 16$, nên $x = \frac{15}{2}$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 9. Điều kiện $x > -1/2$. $2x+1 = 25$, nên $x = 12$, thỏa điều kiện.

Ví dụ 10. Điều kiện $x > -1/2$. $2x+1 = 36$, nên $x = \frac{35}{2}$, thỏa điều kiện.

Dạng 9.10 – Phương trình có cơ số chứa ẩn

Ví dụ 1. Điều kiện $x > 0, x \neq 1$. Phương trình tương đương $x^2 = 16$, cho $x = \pm 4$. Chỉ $x = 4$ thỏa điều kiện.

Ví dụ 2. $x > 0, x \neq 1$; định nghĩa cho $x = 9$, hợp lệ.

Ví dụ 3. $x > -1, x \neq 0$; $(x+1)^{-1} = 4 \Rightarrow x+1 = 1/4 \Rightarrow x = -3/4$, hợp lệ.

Ví dụ 4. $x > 1, x \neq 2$; $(x-1)^2 = 9$. Nhận $x = 4$, loại -2.

Ví dụ 5. $x > 0, x \neq 1$. Đặt $t = \log_2 x \neq 0$, được $2/t = t$, nên $t = \pm\sqrt{2}$. Vậy $x = 2^{\sqrt{2}}$ hoặc $2^{-\sqrt{2}}$.

Ví dụ 6. Điều kiện $x > -1$, $x \neq 0$. $(x+1)^2 = 4$. Vì $x+1 > 0$, nhận $x = 1$, loại $x = -3$.

Ví dụ 7. Điều kiện $x > -1$, $x \neq 0$. $(x+1)^2 = 9$. Vì $x+1 > 0$, nhận $x = 2$, loại $x = -4$.

Ví dụ 8. Điều kiện $x > -1$, $x \neq 0$. $(x+1)^2 = 16$. Vì $x+1 > 0$, nhận $x = 3$, loại $x = -5$.

Ví dụ 9. Điều kiện $x > -1$, $x \neq 0$. $(x+1)^2 = 25$. Vì $x+1 > 0$, nhận $x = 4$, loại $x = -6$.

Ví dụ 10. Điều kiện $x > -1$, $x \neq 0$. $(x+1)^2 = 36$. Vì $x+1 > 0$, nhận $x = 5$, loại $x = -7$.

Dạng 9.11 – Phân biệt điều kiện có nghiệm và số nghiệm

Ví dụ 1. Đặt $t = 2^x > 0$. Phương trình $(t-1)(t-m) = 0$. Luôn có $t = 1$. Có hai nghiệm dương phân biệt khi $m > 0, m \neq 1$. Khi $m = 1$ chỉ một nghiệm; khi $m \leq 0$ chỉ nhận $t = 1$.

Ví dụ 2. $2^x > 1$ khi $x > 0$, nhận mọi giá trị trong $(1; +\infty)$. Vậy $m > 1$.

Ví dụ 3. Đặt $t = 2^x > 0$, có $(t-1)(t-m) = 0$. Chỉ một nghiệm dương phân biệt khi $m \leq 0$ hoặc $m = 1$.

Ví dụ 4. 2^x nhận giá trị trong $[1; 4]$, nên $1 \leq m \leq 4$.

Ví dụ 5. $x^2 - 1 = 2$, nên $x = \pm\sqrt{3}$; cả hai thỏa điều kiện. Có 2 nghiệm.

Ví dụ 6. Hàm 2^x đồng biến nên nhận đúng tập giá trị $[1; 4]$ trên đoạn. Vì vậy $1 \leq m \leq 4$.

Ví dụ 7. Hàm 2^x đồng biến nên nhận đúng tập giá trị $[1; 8]$ trên đoạn. Vì vậy $1 \leq m \leq 8$.

Ví dụ 8. Hàm 2^x đồng biến nên nhận đúng tập giá trị $[1; 16]$ trên đoạn. Vì vậy $1 \leq m \leq 16$.

Ví dụ 9. Hàm 2^x đồng biến nên nhận đúng tập giá trị $[1; 32]$ trên đoạn. Vì vậy $1 \leq m \leq 32$.

Ví dụ 10. Hàm 2^x đồng biến nên nhận đúng tập giá trị $[1; 64]$ trên đoạn. Vì vậy $1 \leq m \leq 64$.

Dạng 10.1 – Bất phương trình cùng cơ số

Ví dụ 1. Vì $0 < 1/3 < 1$, được $2x - 1 \leq x + 2 \Leftrightarrow x \leq 3$. Vậy $S = (-\infty; 3]$.

Ví dụ 2. $3^{x-2} \geq 3^3 \Rightarrow x - 2 \geq 3 \Rightarrow x \geq 5$.

Ví dụ 3. $4 = (1/2)^{-2}$; cơ số nhỏ hơn 1 nên $x + 1 > -2 \Rightarrow x > -3$.

Ví dụ 4. $3x - 1 < x + 5 \Rightarrow x < 3$.

Ví dụ 5. $x+1 \geq 2x-3 \Rightarrow x \leq 4$.

Ví dụ 6. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $2x-1 \geq 3$. Vậy $x \geq 2$.

Ví dụ 7. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $3x-1 \geq 4$. Vậy $x \geq \frac{5}{3}$.

Ví dụ 8. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $4x-1 \geq 5$. Vậy $x \geq \frac{3}{2}$.

Ví dụ 9. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $5x-1 \geq 6$. Vậy $x \geq \frac{7}{5}$.

Ví dụ 10. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $6x-1 \geq 7$. Vậy $x \geq \frac{4}{3}$.

Dạng 10.2 – Dùng tính đơn điệu

Ví dụ 1. $f(x)=2^x+x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Vì vậy $f(x)>f(1) \Leftrightarrow x>1$.

Ví dụ 2. Hàm $f(x)=2^x+x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Vì $f(2)=6$, bất phương trình tương đương $x \geq 2$.

Ví dụ 3. Trên $x>0$, hàm $f(x)=\ln x+x$ đồng biến. Vế phải bằng $f(2)$, nên nghiệm $0<x \leq 2$.

Ví dụ 4. $f(x)=3^x+x$ đồng biến và $f(1)=4$; vậy $x \leq 1$.

Ví dụ 5. Trên $x>0$, tổng đồng biến, tại $x=1$ bằng 1. Vậy $x>1$.

Ví dụ 6. Hàm $f(x)=3^x+x$ đồng biến, với $f(2)=11$. Suy ra $x>2$.

Ví dụ 7. Hàm $f(x)=3^x+x$ đồng biến, với $f(3)=30$. Suy ra $x>3$.

Ví dụ 8. Hàm $f(x)=3^x+x$ đồng biến, với $f(4)=85$. Suy ra $x>4$.

Ví dụ 9. Hàm $f(x)=3^x+x$ đồng biến, với $f(5)=248$. Suy ra $x>5$.

Ví dụ 10. Hàm $f(x)=3^x+x$ đồng biến, với $f(6)=735$. Suy ra $x>6$.

Dạng 10.3 – Đặt ẩn phụ trong bất phương trình

Ví dụ 1. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-4) \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq t \leq 4$. Vì $2>1$, $1 \leq 2^x \leq 4 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Ví dụ 2. $t=2^x>0$; $(t-1)(t-2)<0 \Rightarrow 1<t<2$. Suy ra $0<x<1$.

Ví dụ 3. $x>0$; $\ln x \leq -1$ hoặc $\ln x \geq 1$. Vậy $0<x \leq e^{-1}$ hoặc $x \geq e$.

Ví dụ 4. $t=3^x>0$; $(t-1)(t-3)>0$ cho $0<t<1$ hoặc $t>3$. Vậy $x<0$ hoặc $x>1$.

Ví dụ 5. $x>0$; $-1 \leq \log_2 x \leq 2$. Vậy $1/2 \leq x \leq 4$.

Ví dụ 6. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-4) \leq 0$ cho $1 \leq t \leq 4$. Suy ra $0 \leq x \leq 2$.

Ví dụ 7. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-8) \leq 0$ cho $1 \leq t \leq 8$. Suy ra $0 \leq x \leq 3$.

Ví dụ 8. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-16) \leq 0$ cho $1 \leq t \leq 16$. Suy ra $0 \leq x \leq 4$.

Ví dụ 9. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-32) \leq 0$ cho $1 \leq t \leq 32$. Suy ra $0 \leq x \leq 5$.

Ví dụ 10. Đặt $t=2^x>0$. $(t-1)(t-64) \leq 0$ cho $1 \leq t \leq 64$. Suy ra $0 \leq x \leq 6$.

Dạng 10.4 – Bất phương trình lôgarit

Ví dụ 1. Điều kiện $x>1$. Vì $-2=\log_{1/2} 4$ và cơ số nhỏ hơn 1, suy ra $x-1 \leq 4$. Giao điều kiện được $1<x \leq 5$.

Ví dụ 2. $x>-1$ và $x+1 \leq 8$, nên $-1<x \leq 7$.

Ví dụ 3. $x>0$; cơ số nhỏ hơn 1 nên $x>(1/4)^{-1}=4$. Vậy $x>4$.

Ví dụ 4. $2x-1>0$ và $2x-1<9$, nên $1/2<x<5$.

Ví dụ 5. $0<x+2<3\Rightarrow -2<x<1$.

Ví dụ 6. Cần $x+2>0$. Cơ số giảm nên $x+2\le 4$. Vậy $-2<x\le 2$.

Ví dụ 7. Cần $x+3>0$. Cơ số giảm nên $x+3\le 4$. Vậy $-3<x\le 1$.

Ví dụ 8. Cần $x+4>0$. Cơ số giảm nên $x+4\le 4$. Vậy $-4<x\le 0$.

Ví dụ 9. Cần $x+5>0$. Cơ số giảm nên $x+5\le 4$. Vậy $-5<x\le -1$.

Ví dụ 10. Cần $x+6>0$. Cơ số giảm nên $x+6\le 4$. Vậy $-6<x\le -2$.

Dạng 10.5 – Bất phương trình mũ

Ví dụ 1. $2^{x-1}\le 5/3$. Vì $2>1$, $x-1\le \log_2(5/3)$. Vậy $x\le 1+\log_2(5/3)$.

Ví dụ 2. $3^x>0$ với mọi x, nên bất phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 3. Lấy ln hai vế: $-x>\ln 2\Rightarrow x<-\ln 2$.

Ví dụ 4. Vì $5^x>0>-2$ với mọi x, tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. $2x+1\le \ln 7\Rightarrow x\le (\ln 7-1)/2$.

Ví dụ 6. $e^x\le \frac{3}{2}$, nên $x\le \ln\frac{3}{2}$.

Ví dụ 7. $e^x\le \frac{4}{3}$, nên $x\le \ln\frac{4}{3}$.

Ví dụ 8. $e^x\le \frac{5}{4}$, nên $x\le \ln\frac{5}{4}$.

Ví dụ 9. $e^x\le \frac{6}{5}$, nên $x\le \ln\frac{6}{5}$.

Ví dụ 10. $e^x\le \frac{7}{6}$, nên $x\le \ln\frac{7}{6}$.

Dạng 10.6 – Điều kiện xác định và giao tập nghiệm

Ví dụ 1. Điều kiện $1<x<5$. Cơ số lớn hơn 1 nên $x-1\le 5-x\Leftrightarrow x\le 3$. Giao được $S=(1;3]$.

Ví dụ 2. Điều kiện $-1/2<x<5$. So sánh đối số: $2x+1>5-x\Rightarrow x>4/3$. Giao được $4/3<x<5$.

Ví dụ 3. Điều kiện $1<x<3$. Cơ số giảm nên $x-1\ge 3-x\Rightarrow x\ge 2$. Vậy $2\le x<3$.

Ví dụ 4. $x^2-1>0$; bất phương trình tương đương $x^2-1\ge 1$. Suy ra $x\le -\sqrt{2}$ hoặc $x\ge\sqrt{2}$, đều thỏa điều kiện.

Ví dụ 5. $2<x<4$ và $x-2<4-x\Rightarrow x<3$. Vậy $2<x<3$.

Ví dụ 6. Điều kiện $2<x<6$. So sánh đối số: $x-2\le 6-x\Rightarrow x\le 4$. Giao được $2<x\le 4$.

Ví dụ 7. Điều kiện $3<x<7$. So sánh đối số: $x-3\le 7-x\Rightarrow x\le 5$. Giao được $3<x\le 5$.

Ví dụ 8. Điều kiện $4<x<8$. So sánh đối số: $x-4\le 8-x\Rightarrow x\le 6$. Giao được $4<x\le 6$.

Ví dụ 9. Điều kiện $5<x<9$. So sánh đối số: $x-5\le 9-x\Rightarrow x\le 7$. Giao được $5<x\le 7$.

Ví dụ 10. Điều kiện $6<x<10$. So sánh đối số: $x-6\le 10-x\Rightarrow x\le 8$. Giao được $6<x\le 8$.

Dạng 10.7 – Bất phương trình có tham số

Ví dụ 1. 2^x đồng biến nên giá trị lớn nhất trên $[0;2]$ là $2^2=4$. Vì vậy điều kiện cần và đủ là $m\ge 4$.

Ví dụ 2. Giá trị nhỏ nhất của 2^x trên đoạn là 2. Vậy $m \leq 2$.

Ví dụ 3. Vì 2^x nhận mọi giá trị dương, bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $m > 0$.

Ví dụ 4. $3^x > 0$ và tiến sát 0 khi x rất âm, không đạt 0. Vì thế $m \leq 0$.

Ví dụ 5. Giá trị lớn nhất của $\log_2 x$ là 2. Có nghiệm khi và chỉ khi $m \leq 2$.

Ví dụ 6. Giá trị lớn nhất của 2^x là $2^2 = 4$, nên cần và đủ $m \geq 4$.

Ví dụ 7. Giá trị lớn nhất của 2^x là $2^3 = 8$, nên cần và đủ $m \geq 8$.

Ví dụ 8. Giá trị lớn nhất của 2^x là $2^4 = 16$, nên cần và đủ $m \geq 16$.

Ví dụ 9. Giá trị lớn nhất của 2^x là $2^5 = 32$, nên cần và đủ $m \geq 32$.

Ví dụ 10. Giá trị lớn nhất của 2^x là $2^6 = 64$, nên cần và đủ $m \geq 64$.

Dạng 10.8 – Kết hợp đồ thị

Ví dụ 1. Đường thẳng $y = 4$ cắt đồ thị tại $(2; 4)$. Vì đồ thị $y = 2^x$ tăng, phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang $y = 4$ ứng với $x \geq 2$.

Ví dụ 2. $y = 3^x$ tăng, cắt $y = 1$ tại $x = 0$. Phần nằm dưới ứng với $x < 0$.

Ví dụ 3. Đồ thị giảm, cắt trục hoành tại $x = 1$. Trong miền $x > 0$, phần phía trên hoặc thuộc trục hoành ứng với $0 < x \leq 1$.

Ví dụ 4. Giao với $y = 1$ tại $x = 2$; trong miền $x > 0$, phần dưới tương ứng $0 < x < 2$.

Ví dụ 5. Giao với $y = 2$ tại $x = -1$; đồ thị giảm nên nghiệm $x < -1$.

Ví dụ 6. Đồ thị cắt đường ngang tại $x = 2$ và tăng. Phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang cho $x \geq 2$.

Ví dụ 7. Đồ thị cắt đường ngang tại $x = 3$ và tăng. Phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang cho $x \geq 3$.

Ví dụ 8. Đồ thị cắt đường ngang tại $x = 4$ và tăng. Phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang cho $x \geq 4$.

Ví dụ 9. Đồ thị cắt đường ngang tại $x = 5$ và tăng. Phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang cho $x \geq 5$.

Ví dụ 10. Đồ thị cắt đường ngang tại $x = 6$ và tăng. Phần nằm phía trên hoặc thuộc đường ngang cho $x \geq 6$.

Dạng 10.9 – Đếm nghiệm nguyên của bất phương trình

Ví dụ 1. Điều kiện $x > -1$. Cơ số nhỏ hơn 1 nên $x + 1 < 8$, tức $x < 7$. Các số nguyên là $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$: có 7 số.

Ví dụ 2. $-1 < x < 3$, các số nguyên là $0, 1, 2$; có 3 số.

Ví dụ 3. Cơ số tăng nên $0 \leq x \leq 4$. Có 5 số nguyên $0, 1, 2, 3, 4$.

Ví dụ 4. $x^2 - 3x < 4 \Leftrightarrow -1 < x < 4$. Có các số $0, 1, 2, 3$, tổng 4 số.

Ví dụ 5. $1 < x \leq 5$, có $2, 3, 4, 5$: 4 số.

Ví dụ 6. Điều kiện và bất phương trình cho $-1 < x \leq 3$. Các số $0, 1, \ldots, 3$ cho tổng 4 nghiệm.

Ví dụ 7. Điều kiện và bất phương trình cho $-1 < x \leq 7$. Các số $0, 1, \ldots, 7$ cho tổng 8

nghiệm.

Ví dụ 8. Điều kiện và bất phương trình cho $-1 < x \leq 15$. Các số $0, 1, \ldots, 15$ cho tổng 16 nghiệm.

Ví dụ 9. Điều kiện và bất phương trình cho $-1 < x \leq 31$. Các số $0, 1, \ldots, 31$ cho tổng 32 nghiệm.

Ví dụ 10. Điều kiện và bất phương trình cho $-1 < x \leq 63$. Các số $0, 1, \ldots, 63$ cho tổng 64 nghiệm.

Dạng 10.10 – Tham số và số nghiệm nguyên ở mức cơ bản

Ví dụ 1. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 1 nghiệm $x = 0$, cần $1 \leq m < 2$.

Ví dụ 2. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 2 nghiệm $x = 0, 1$, cần $2 \leq m < 4$.

Ví dụ 3. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 3 nghiệm $x = 0, \ldots, 2$, cần $4 \leq m < 8$.

Ví dụ 4. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 4 nghiệm $x = 0, \ldots, 3$, cần $8 \leq m < 16$.

Ví dụ 5. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 5 nghiệm $x = 0, \ldots, 4$, cần $16 \leq m < 32$.

Ví dụ 6. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 6 nghiệm $x = 0, \ldots, 5$, cần $32 \leq m < 64$.

Ví dụ 7. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 7 nghiệm $x = 0, \ldots, 6$, cần $64 \leq m < 128$.

Ví dụ 8. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 8 nghiệm $x = 0, \ldots, 7$, cần $128 \leq m < 256$.

Ví dụ 9. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 9 nghiệm $x = 0, \ldots, 8$, cần $256 \leq m < 512$.

Ví dụ 10. Với $x \geq 0$ nguyên, các giá trị là $1, 2, 4, \ldots$. Muốn đúng 10 nghiệm $x = 0, \ldots, 9$, cần $512 \leq m < 1024$.

Dạng 11.1 – Lãi đơn

Ví dụ 1. $P = 50$, $r = 0{,}06$, $n = 3$. Tiền lãi $I = 50 \cdot 0{,}06 \cdot 3 = 9$ triệu. Tổng $A = 50 + 9 = 59$ triệu đồng.

Ví dụ 2. $I = 20 \cdot 0{,}01 \cdot 6 = 1{,}2$ triệu; tổng cả vốn là 21,2 triệu.

Ví dụ 3. $40(1 + 2r) = 46{,}4 \Rightarrow 2r = 0{,}16 \Rightarrow r = 0{,}08 = 8\%$/năm.

Ví dụ 4. $A = 80(1 + 2 \cdot 0{,}05) = 88$ triệu đồng.

Ví dụ 5. $100(1 + 0{,}08t) = 124 \Rightarrow t = 3$ năm.

Ví dụ 6. $A = 20(1 + 2 \cdot 0{,}05) = 22$ triệu đồng.

Ví dụ 7. $A = 30(1 + 3 \cdot 0{,}05) = 34{,}5$ triệu đồng.

Ví dụ 8. $A = 40(1 + 4 \cdot 0{,}05) = 48$ triệu đồng.

Ví dụ 9. $A = 50(1 + 5 \cdot 0{,}05) = 62{,}5$ triệu đồng.

Ví dụ 10. $A = 60(1 + 6 \cdot 0{,}05) = 78$ triệu đồng.

Dạng 11.2 – Lãi kép

Ví dụ 1. Mỗi năm có 4 kỳ, mỗi kỳ $0{,}06/4 = 0{,}015$, tổng 8 kỳ. $A = 100(1{,}015)^8 \approx 112{,}65$ triệu đồng.

Ví dụ 2. $A = 20(1{,}1)^3 = 26{,}62$ triệu đồng.

Ví dụ 3. $A = 100e^{0{,}05 \cdot 2} = 100e^{0{,}1} \approx 110{,}52$ triệu đồng.

Ví dụ 4. $A = 50(1{,}08)^2 = 58{,}32$ triệu đồng.

Ví dụ 5. $A = 120(1 + 0{,}05/2)^4 \approx 132{,}46$ triệu đồng.

Ví dụ 6. $A = 20(1{,}1)^2 = 24{,}2$ triệu đồng.

Ví dụ 7. $A = 30(1{,}1)^2 = 36{,}3$ triệu đồng.

Ví dụ 8. $A = 40(1{,}1)^2 = 48{,}4$ triệu đồng.

Ví dụ 9. $A = 50(1{,}1)^2 = 60{,}5$ triệu đồng.

Ví dụ 10. $A = 60(1{,}1)^2 = 72{,}6$ triệu đồng.

Dạng 11.3 – Tăng trưởng dân số

Ví dụ 1. Dữ kiện là tăng rời rạc từng năm: $P_5 = 200(1{,}01)^5 \approx 210{,}20$ nghìn người. Nếu yêu cầu số người, kết quả xấp xỉ 210 202 người.

Ví dụ 2. $P_2 = 500(1{,}02)^2 = 520{,}2$ nghìn người.

Ví dụ 3. $2e^{0{,}02t} = 4 \Rightarrow e^{0{,}02t} = 2 \Rightarrow t = 50 \ln 2 \approx 34{,}66$ năm nếu t theo năm.

Ví dụ 4. $P = 1 \cdot 1{,}02^3 = 1{,}061208$ triệu người.

Ví dụ 5. $P(10) = 3e^{0{,}1} \approx 3{,}3155$ triệu người.

Ví dụ 6. $P_2 = 2(1{,}01)^2 = 2{,}0402$ triệu người.

Ví dụ 7. $P_2 = 3(1{,}01)^2 = 3{,}0603$ triệu người.

Ví dụ 8. $P_2 = 4(1{,}01)^2 = 4{,}0804$ triệu người.

Ví dụ 9. $P_2 = 5(1{,}01)^2 = 5{,}1005$ triệu người.

Ví dụ 10. $P_2 = 6(1{,}01)^2 = 6{,}1206$ triệu người.

Dạng 11.4 – Tăng trưởng vi khuẩn

Ví dụ 1. Trong 6 giờ có $6/2 = 3$ chu kỳ. $N(6) = 500 \cdot 2^3 = 4000$ con.

Ví dụ 2. 2 giờ bằng 120 phút, có 4 chu kỳ. $N = 100 \cdot 2^4 = 1600$ con.

Ví dụ 3. $e^{0{,}5t} = 3 \Rightarrow t = 2 \ln 3 \approx 2{,}20$ đơn vị thời gian.

Ví dụ 4. $N = 800 \cdot 3^3 = 21600$ con.

Ví dụ 5. $e^{0{,}4t} > 160 \Rightarrow t > \ln 160/0{,}4 \approx 12{,}688$ giờ. Nếu chỉ kiểm tra vào các giờ nguyên thì sớm nhất là giờ 13.

Ví dụ 6. $N = 200 \cdot 2^3 = 1600$ con.

Ví dụ 7. $N = 300 \cdot 2^3 = 2400$ con.

Ví dụ 8. $N = 400 \cdot 2^3 = 3200$ con.

Ví dụ 9. $N = 500 \cdot 2^3 = 4000$ con.

Ví dụ 10. $N = 600 \cdot 2^3 = 4800$ con.

Dạng 11.5 – Phân rã

Ví dụ 1. $M(15) = 80 \cdot 2^{-15/5} = 80/8 = 10$ g. Số chu kỳ bán rã là 3.

Ví dụ 2. 9 ngày là 3 chu kỳ. $M = 64(1/2)^3 = 8$ g.

Ví dụ 3. $e^{-0{,}1t} = 1/3 \Rightarrow t = 10 \ln 3 \approx 10{,}99$ đơn vị thời gian.

Ví dụ 4. $M = 160 \cdot 2^{-3} = 20$ g.

Ví dụ 5. $e^{-0{,}02T} = 1/2 \Rightarrow T = \ln 2/0{,}02 \approx 34{,}66$ ngày.

Ví dụ 6. Có $6/2 = 3$ chu kỳ; $M = 160 \cdot 2^{-3} = 20$ g.

Ví dụ 7. Có $9/3 = 3$ chu kỳ; $M = 240 \cdot 2^{-3} = 30$ g.

Ví dụ 8. Có $12/4 = 3$ chu kỳ; $M = 320 \cdot 2^{-3} = 40$ g.

Ví dụ 9. Có $15/5 = 3$ chu kỳ; $M = 400 \cdot 2^{-3} = 50$ g.

Ví dụ 10. Có $18/6 = 3$ chu kỳ; $M = 480 \cdot 2^{-3} = 60$ g.

Dạng 11.6 – Khấu hao

Ví dụ 1. $V_3 = 200(1 - 0{,}1)^3 = 200 \cdot 0{,}9^3 = 145{,}8$ triệu đồng.

Ví dụ 2. $V = 80(0{,}75)^2 = 45$ triệu đồng.

Ví dụ 3. $200(1 - r)^2 = 162 \Rightarrow (1 - r)^2 = 0{,}81$. Vì $0 < 1 - r < 1$, được $1 - r = 0{,}9$, nên $r = 10\%$.

Ví dụ 4. $V_2 = 500 \cdot 0{,}8^2 = 320$ triệu đồng.

Ví dụ 5. $0{,}9^n \le 0{,}6 \Rightarrow n \ge \ln 0{,}6/\ln 0{,}9 \approx 4{,}848$. Thử $n = 4, 5$; chọn 5 năm.

Ví dụ 6. $V = 200(0{,}9)^2 = 162$ triệu đồng.

Ví dụ 7. $V = 300(0{,}9)^2 = 243$ triệu đồng.

Ví dụ 8. $V = 400(0{,}9)^2 = 324$ triệu đồng.

Ví dụ 9. $V = 500(0{,}9)^2 = 405$ triệu đồng.

Ví dụ 10. $V = 600(0{,}9)^2 = 486$ triệu đồng.

Dạng 11.7 – Tăng, giảm theo phần trăm

Ví dụ 1. $A = 100(1 + 0{,}2)(1 - 0{,}2) = 96$ nghìn đồng. So với ban đầu giảm 4%.

Ví dụ 2. $A = 300 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}1 = 297$ nghìn đồng.

Ví dụ 3. Hệ số cuối là $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1$. Lượng cuối bằng lượng ban đầu.

Ví dụ 4. $A = 200 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}05 = 231$ nghìn đồng.

Ví dụ 5. $A = 1000 \cdot 0{,}9^3 = 729$ đơn vị.

Ví dụ 6. $A = 200 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 216$ nghìn đồng.

Ví dụ 7. $A = 300 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 324$ nghìn đồng.

Ví dụ 8. $A = 400 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 432$ nghìn đồng.

Ví dụ 9. $A = 500 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 540$ nghìn đồng.

Ví dụ 10. $A = 600 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 648$ nghìn đồng.

Dạng 11.8 – Mô hình $y = Ce^{kt}$

Ví dụ 1. $y(0) = 40$. Giải $40e^{-0{,}2t} = 10$: $-0{,}2t = \ln(1/4) = -\ln 4$. Vậy $t = 5\ln 4 \approx 6{,}93$ đơn vị thời gian.

Ví dụ 2. $y(0) = 15$; $y(5) = 15e \approx 40{,}77$.

Ví dụ 3. $7e^{-kt} = 7/2 \Rightarrow -kt = -\ln 2 \Rightarrow t = \ln 2/k$.

Ví dụ 4. $y(0) = 20$; $e^{0{,}3t} = 2 \Rightarrow t = \ln 2/0{,}3 \approx 2{,}31$.

Ví dụ 5. $T(0) = 95$; $70e^{-0{,}5t} = 5 \Rightarrow t = 2\ln 14 \approx 5{,}28$ phút nếu t tính theo phút.

Ví dụ 6. $y(0) = 2$. $e^{t/2} = 2 \Rightarrow t = 2\ln 2$.

Ví dụ 7. $y(0) = 3$. $e^{t/3} = 2 \Rightarrow t = 3\ln 2$.

Ví dụ 8. $y(0) = 4$. $e^{t/4} = 2 \Rightarrow t = 4\ln 2$.

Ví dụ 9. $y(0) = 5$. $e^{t/5} = 2 \Rightarrow t = 5\ln 2$.

Ví dụ 10. $y(0) = 6$. $e^{t/6} = 2 \Rightarrow t = 6\ln 2$.

Dạng 11.9 – Mô hình vi phân $y' = ky$

Ví dụ 1. Theo mô hình, $y(t) = 100e^{0{,}2t}$. Vì thế $y(5) = 100e \approx 271{,}83$. Kiểm tra: đạo hàm của $100e^{0{,}2t}$ là $20e^{0{,}2t} = 0{,}2y(t)$.

Ví dụ 2. $y(t) = 2e^{0{,}5t}$, suy ra $y(2) = 2e \approx 5{,}44$.

Ví dụ 3. $g' = y'/y = -2$; $g(0) = \ln 10$. Vậy $g(t) = -2t + \ln 10$ và $y(t) = 10e^{-2t}$.

Ví dụ 4. $y(t) = 60e^{-0{,}1t}$, nên $y(10) = 60/e \approx 22{,}07$.

Ví dụ 5. $20 = 5e^{2k} \Rightarrow k = \ln 4/2 = \ln 2$. Vậy $y(t) = 5e^{t\ln 2} = 5 \cdot 2^t$.

Ví dụ 6. $y(t) = 3e^{t/2}$, nên $y(2) = 3e$.

Ví dụ 7. $y(t) = 4e^{t/3}$, nên $y(3) = 4e$.

Ví dụ 8. $y(t) = 5e^{t/4}$, nên $y(4) = 5e$.

Ví dụ 9. $y(t) = 6e^{t/5}$, nên $y(5) = 6e$.

Ví dụ 10. $y(t) = 7e^{t/6}$, nên $y(6) = 7e$.

Dạng 11.10 – Xác định hằng số k

Ví dụ 1. $N_0 = 200$. $400 = 200e^{3k} \Rightarrow k = \ln 2/3$. Sau 6 đơn vị thời gian, $N(6) = 200e^{2\ln 2} = 800$.

Ví dụ 2. $C = 3$; $e^{2k} = 4 \Rightarrow k = \ln 2$.

Ví dụ 3. $e^{2k} = 4 \Rightarrow k = \ln 2$. Vì $Ce^k = 10$, được $C = 5$, nên $y(0) = 5$.

Ví dụ 4. $C = 100$; $k = \ln(1/2)/5 = -\ln 2/5$.

Ví dụ 5. $k = \ln 2/3$; $C = 30e^{-2\ln 2/3} = 30 \cdot 2^{-2/3}$.

Ví dụ 6. $C = 2$ và $e^{2k} = 2$. Vậy $k = \ln 2/2$.

Ví dụ 7. $C = 3$ và $e^{2k} = 2$. Vậy $k = \ln 2/2$.

Ví dụ 8. $C = 4$ và $e^{2k} = 2$. Vậy $k = \ln 2/2$.

Ví dụ 9. $C = 5$ và $e^{2k} = 2$. Vậy $k = \ln 2/2$.

Ví dụ 10. $C = 6$ và $e^{2k} = 2$. Vậy $k = \ln 2/2$.

Dạng 11.11 – Xác định thời gian đạt ngưỡng

Ví dụ 1. $100(1{,}06)^n \geq 150 \Leftrightarrow n \geq \ln 1{,}5/\ln 1{,}06 \approx 6{,}959$. Vì n nguyên, chọn $n = 7$. Kiểm tra: sau 6 năm khoảng 141,85 triệu, sau 7 năm khoảng 150,36 triệu.

Ví dụ 2. $2^t \geq 8 = 2^3 \Rightarrow t \geq 3$.

Ví dụ 3. $0{,}5^n < 0{,}25 = 0{,}5^2 \Rightarrow n > 2$. Số kỳ ít nhất là 3, không phải 2.

Ví dụ 4. $e^{0{,}1t} = 5 \Rightarrow t = 10\ln 5 \approx 16{,}09$ đơn vị thời gian.

Ví dụ 5. $n > \ln(1/3)/\ln 0{,}8 \approx 4{,}923$. Thử $n = 4, 5$; chọn $n = 5$.

Ví dụ 6. $2^t \geq 2^2$, nên $t \geq 2$.

Ví dụ 7. $2^t \geq 2^3$, nên $t \geq 3$.

Ví dụ 8. $2^t \geq 2^4$, nên $t \geq 4$.

Ví dụ 9. $2^t \geq 2^5$, nên $t \geq 5$.

Ví dụ 10. $2^t \geq 2^6$, nên $t \geq 6$.

Dạng 11.12 – Độ pH, cường độ âm và áp suất

Ví dụ 1. $I/I_0 = 10^6$, nên $L = 10\log 10^6 = 60$ dB. Đây là phép tính trên mô hình đã cho.

Ví dụ 2. $\text{pH} = -\log 10^{-5} = 5$.

Ví dụ 3. $60 - 40 = 10\log(I_2/I_1) \Rightarrow \log(I_2/I_1) = 2$. Tỷ số bằng $10^2 = 100$.

Ví dụ 4. $-\log H = 8 \Rightarrow H = 10^{-8}$ mol/lít.

Ví dụ 5. $p/100 = e^{-1}$, nên $p = 100/e \approx 36{,}79$ kPa.

Ví dụ 6. $\text{pH} = -\log H = -\log 10^{-2} = 2$.

Ví dụ 7. $\text{pH} = -\log H = -\log 10^{-3} = 3$.

Ví dụ 8. $\text{pH} = -\log H = -\log 10^{-4} = 4$.

Ví dụ 9. $\text{pH} = -\log H = -\log 10^{-5} = 5$.

Ví dụ 10. $\text{pH} = -\log H = -\log 10^{-6} = 6$.

Dạng 11.13 – Mô hình tốc độ tỷ lệ và hàm lôgarit

Ví dụ 1. $4k + C = \ln 3$, $8k + C = \ln 1{,}5$. Trừ hai phương trình: $4k = \ln(1/2) = -\ln 2$, nên $k = -\ln 2/4$. Sau đó $C = \ln 3 + \ln 2 = \ln 6$. Vậy $y(t) = 6 \cdot 2^{-t/4}$.

Ví dụ 2. $k = \ln(1/3)/2 = -\ln 3/2$. Vậy $g(t) = -(\ln 3/2)t + \ln 9$.

Ví dụ 3. $y(t) = 5e^{-0{,}2t} > 0$; $y(0) = 5$ và $y\prime = -0{,}2y < 0$, nên nồng độ giảm.

Ví dụ 4. $k = -\ln 2/3$, $g(t) = -(\ln 2/3)t + \ln 8$.

Ví dụ 5. $2^{-t/4} < 1/8 = 2^{-3}$ nên $t > 12$.

Ví dụ 6. $e^{2k}=2$, nên $k=\ln 2/2$. Do đó $g(t)=(\ln 2/2)t+\ln 2$.

Ví dụ 7. $e^{3k}=2$, nên $k=\ln 2/3$. Do đó $g(t)=(\ln 2/3)t+\ln 3$.

Ví dụ 8. $e^{4k}=2$, nên $k=\ln 2/4$. Do đó $g(t)=(\ln 2/4)t+\ln 4$.

Ví dụ 9. $e^{5k}=2$, nên $k=\ln 2/5$. Do đó $g(t)=(\ln 2/5)t+\ln 5$.

Ví dụ 10. $e^{6k}=2$, nên $k=\ln 2/6$. Do đó $g(t)=(\ln 2/6)t+\ln 6$.

Dạng 11.14 – Gửi thêm tiền và trả góp theo kỳ

Ví dụ 1. Lần gửi thứ nhất sinh lãi 2 tháng, lần thứ hai 1 tháng, lần thứ ba chưa sinh lãi. $A_3=2(1{,}01)^2+2(1{,}01)+2=6{,}0602$ triệu đồng.

Ví dụ 2. $A_3=3(1{,}1^2+1{,}1+1)=3\cdot 3{,}31=9{,}93$ triệu đồng.

Ví dụ 3. Khoản đầu sinh lãi 2 kỳ, khoản thứ hai 1 kỳ. $A=1{,}1^2+1{,}1=2{,}31$ triệu đồng.

Ví dụ 4. $A_2=1{,}1+1=2{,}1$ triệu đồng.

Ví dụ 5. $B_1=10\cdot 1{,}01-3=7{,}1$; $B_2=7{,}1\cdot 1{,}01-3=4{,}171$ triệu đồng.

Ví dụ 6. Khoản thứ nhất sinh lãi một kỳ, khoản thứ hai chưa sinh lãi. Tổng $2\cdot 1{,}1+2=4{,}2$ triệu đồng.

Ví dụ 7. Khoản thứ nhất sinh lãi một kỳ, khoản thứ hai chưa sinh lãi. Tổng $3\cdot 1{,}1+3=6{,}3$ triệu đồng.

Ví dụ 8. Khoản thứ nhất sinh lãi một kỳ, khoản thứ hai chưa sinh lãi. Tổng $4\cdot 1{,}1+4=8{,}4$ triệu đồng.

Ví dụ 9. Khoản thứ nhất sinh lãi một kỳ, khoản thứ hai chưa sinh lãi. Tổng $5\cdot 1{,}1+5=10{,}5$ triệu đồng.

Ví dụ 10. Khoản thứ nhất sinh lãi một kỳ, khoản thứ hai chưa sinh lãi. Tổng $6\cdot 1{,}1+6=12{,}6$ triệu đồng.

Dạng 11.15 – Suy giảm có mức nền và thay đổi theo giai đoạn

Ví dụ 1. $20+80e^{-0{,}1t}\le 40\Leftrightarrow e^{-0{,}1t}\le 1/4$. Lấy ln: $-0{,}1t\le -\ln 4$, nên $t\ge 10\ln 4\approx 13{,}86$.

Ví dụ 2. $T(0)=30+60=90$. Khi t tăng không hạn, số mũ âm làm phần $60e^{-0{,}3t}$ tiến tới 0, nên mức nền là 30.

Ví dụ 3. $T=20\Rightarrow 40e^{-0{,}2t}=0$, vô nghiệm vì hàm mũ luôn dương. Nhiệt độ chỉ tiến gần 20 trong mô hình.

Ví dụ 4. $T(0)=75$; $e^{-0{,}2t}=1/5$ nên $t=5\ln 5$.

Ví dụ 5. $1000\cdot 1{,}1^2\cdot 0{,}8=968$ đơn vị.

Ví dụ 6. Trừ mức nền: $20e^{-t/2}=10$, nên $e^{-t/2}=1/2$, suy ra $t=2\ln 2$.

Ví dụ 7. Trừ mức nền: $30e^{-t/3}=15$, nên $e^{-t/3}=1/2$, suy ra $t=3\ln 2$.

Ví dụ 8. Trừ mức nền: $40e^{-t/4}=20$, nên $e^{-t/4}=1/2$, suy ra $t=4\ln 2$.

Ví dụ 9. Trừ mức nền: $50e^{-t/5}=25$, nên $e^{-t/5}=1/2$, suy ra $t=5\ln 2$.

Ví dụ 10. Trừ mức nền: $60e^{-t/6}=30$, nên $e^{-t/6}=1/2$, suy ra $t=6\ln 2$.

Bài tập tổng hợp

Đúng – sai, câu 1: Đ, Đ, S, Đ. Do $x > 1$, được $A = \log_2(x+1)$. Tại $x = 3$, $A = 2$. Phương trình $A = 1$ cho $x = 1$, nhưng vi phạm $x > 1$ nên vô nghiệm. Cuối cùng $A > 2 \Leftrightarrow x + 1 > 4 \Leftrightarrow x > 3$.

Câu 2: S, Đ, Đ, S. $D_f = \mathbb{R}$, $D_g = (0; +\infty)$. Hai hàm đều nghịch biến; các điểm đã cho đúng. Vì cơ số nhỏ hơn 1, $g(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Câu 3: Đ, Đ, Đ, S. $g\prime = y\prime/y = k$. Từ $y(6)/y(2) = 1/4 = e^{4k}$, được $k = -\ln 2/2$. Vì thế $y(t) = 16 \cdot 2^{-t/2}$, nên $y(10) = 16/32 = 0{,}5 < 1$.

Câu 4: Đ, S, Đ, Đ. Đặt $t = 2^x > 0$. Với $m = -2$, phương trình $t^2 + 4t + 1 = 0$ có hai nghiệm âm, không cho nghiệm x. Với $m = 1$, $(t-1)^2 = 0$ nên $x = 0$. Với $m > 1$, có hai nghiệm dương t_1, t_2 và $t_1 t_2 = 1$, nên $x_1 + x_2 = \log_2(t_1 t_2) = 0$.

Trả lời ngắn

1. $0 < x + 2 \le 8 \Leftrightarrow -2 < x \le 6$. Có 8 số nguyên: $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
2. $\log_{12} 18 = \log_2(2 \cdot 3^2)/\log_2(4 \cdot 3) = (1 + 2a)/(2 + a)$.
3. Sau mỗi 4 đơn vị thời gian nồng độ giảm một nửa. Từ 12 xuống 1,5 là giảm 8 lần, cần 3 chu kỳ: $t = 12$. Cũng có thể giải $12 \cdot 2^{-t/4} = 1{,}5$.
4. $1{,}08^n > 1{,}5 \Rightarrow n > \ln 1{,}5/\ln 1{,}08 \approx 5{,}268$. Chọn 6 năm. Sau 5 năm khoảng 146,93 triệu; sau 6 năm khoảng 158,69 triệu.
5. $2^{-t/6} = 0{,}1 \Rightarrow t = 6\log_2 10 \approx 19{,}9$ giờ.
6. $m \in [2; 8]$. Các số nguyên là $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$: có 7 số.